

$$u_{xx}(1 + u_y^2) - 2u_{xy}u_xu_y + u_{yy}(1 + u_x^2) = 0.$$

Esta es la célebre ecuación diferencial de las superficies mínimas, que se ha tratado con detalle en otra parte.¹

7.4 Problemas en que existen condiciones subsidiarias. Multiplicadores de Lagrange

Al discutir los valores extremos ordinarios para funciones de varias variables en el Capítulo 3 (p. 384), se consideró el caso en que estas variables se sujetan a ciertas condiciones subsidiarias. En este caso, el método de los multiplicadores indeterminados condujo a una expresión particularmente clara para las condiciones bajo las cuales la función puede tener un valor estacionario. Un método análogo es incluso más importante en el cálculo de variaciones. Aquí sólo se estudiarán brevemente los casos más sencillos.

a. Condiciones subsidiarias ordinarias

Un caso típico es el de encontrar una curva $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$, donde $t_0 \leq t \leq t_1$, en el espacio tridimensional, expresada en términos del parámetro t , sujeta a la condición subsidiaria de que la curva se encuentre sobre una superficie dada $G(x, y, z) = 0$ y pase por dos puntos dados A y B de esa superficie. El problema entonces es hacer que una integral de la forma

$$(17) \quad \int_{t_0}^{t_1} F(x, y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}) dt$$

sea estacionaria, mediante una elección apropiada de las funciones $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$, sujetas a la condición subsidiaria $G(x, y, z) = 0$ y a las condiciones de frontera y de continuidad usuales.

Este problema puede reducirse inmediatamente a los casos estudiados en la p. 830. Supóngase que $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ son las funciones requeridas. Supóngase además que sobre la porción de la superficie sobre la cual debe estar la curva que se busca z puede expresarse en la forma $z = g(x, y)$; esto es posible si G_z es diferente de cero sobre esta porción de la superficie. Si se supone que sobre la superficie en

¹R. Courant, *Dirichlet's Principle, Conformal Mapping and Minimal Surfaces*, Interscience: Nueva York, 1950.

cuestión no se cumplen simultáneamente las tres ecuaciones $G_x = 0$, $G_y = 0$, $G_z = 0$ y si nos restringimos a una porción lo suficientemente pequeña de la superficie, sin pérdida de generalidad puede suponerse que $G_z \neq 0$. Sustituyendo $z = g(x, y)$ y $\dot{z} = g_x \dot{x} + g_y \dot{y}$ bajo el signo integral, se obtiene un problema en el que $x(t)$ y $y(t)$ son funciones independientes entre sí. Así, inmediatamente pueden aplicarse los resultados de la p. 832 y escribirse las condiciones para que la integral I sea estacionaria, aplicando las ecuaciones (13a) al integrando

$$F(x, y, g(x, y), \dot{x}, \dot{y}, \dot{x}g_x + \dot{y}g_y) = H(x, y, \dot{x}, \dot{y}).$$

Entonces se tienen las dos ecuaciones

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} H_{\dot{x}} - H_x &= \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} - F_x + \frac{d}{dt} (F_{\dot{z}} g_x) - F_z g_x - F_z \frac{\partial \dot{z}}{\partial x} = 0, \\ \frac{d}{dt} H_{\dot{y}} - H_y &= \frac{d}{dt} F_{\dot{y}} - F_y + \frac{d}{dt} (F_{\dot{z}} g_y) - F_z g_y - F_z \frac{\partial \dot{z}}{\partial y} = 0. \end{aligned}$$

Pero

$$\frac{d}{dt} g_x = \frac{\partial \dot{z}}{\partial x}, \quad \frac{d}{dt} g_y = \frac{\partial \dot{z}}{\partial y},$$

lo que se ve inmediatamente al derivar. De donde,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} - F_x + g_x \left(\frac{d}{dt} F_{\dot{z}} - F_z \right) &= 0, \\ \frac{d}{dt} F_{\dot{y}} - F_y + g_y \left(\frac{d}{dt} F_{\dot{z}} - F_z \right) &= 0. \end{aligned}$$

Si, por brevedad, se escribe

$$(18a) \quad \frac{d}{dt} F_{\dot{z}} - F_z = \lambda G_z,$$

con un multiplicador apropiado $\lambda(t)$ y se usan las relaciones (p. 275) $g_x = -G_x/G_z$, $g_y = -G_y/G_z$, se obtienen las dos ecuaciones adicionales

$$(18b) \quad \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} - F_x = \lambda G_x,$$

$$(18c) \quad \frac{d}{dt} F_{\dot{y}} - F_y = \lambda G_y.$$

Así se tiene la siguiente condición para que la integral pueda ser estacionaria: si se supone que G_x, G_y, G_z no se anulan simultáneamente sobre la superficie $G = 0$, la condición necesaria para tener un valor extremo es la existencia de un multiplicador $\lambda(t)$ tal que se satisfagan simultáneamente las tres ecuaciones (18a, b, c), además de la condición subsidiaria $G(x, y, z) = 0$. Es decir, se tienen cuatro ecuaciones simétricas que determinan a las funciones $x(t), y(t), z(t)$ y al multiplicador λ .

El caso especial más importante lo constituye el problema de encontrar la línea más corta que une dos puntos A y B de una superficie dada $G = 0$, suponiendo que el gradiente de G no se anula. Aquí

$$F = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2},$$

y las ecuaciones diferenciales de Euler son

$$\frac{d}{dt} \frac{\dot{x}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}} = \lambda G_x,$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\dot{y}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}} = \lambda G_y,$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\dot{z}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}} = \lambda G_z.$$

Estas ecuaciones son invariantes con respecto a la introducción de un nuevo parámetro t . Es decir, como el lector puede verificar con facilidad, conservan la misma forma si se remplace t por cualquier otro parámetro $\tau = \tau(t)$, siempre que la transformación sea biunívoca, reversible y continuamente diferenciable. Si se toma la longitud de arco, s , como el nuevo parámetro, de modo que $\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 = 1$, las ecuaciones diferenciales anteriores toman la forma

$$(19) \quad \frac{d^2x}{ds^2} = \lambda G_x, \quad \frac{d^2y}{ds^2} = \lambda G_y, \quad \frac{d^2z}{ds^2} = \lambda G_z.$$

El significado geométrico de estas ecuaciones diferenciales es que los vectores normales principales¹ de las extremales del problema son ortogonales a la superficie $G = 0$. A estas curvas se les da el nombre de *geodésicas* de la superficie. Entonces, la distancia más corta entre dos puntos de una superficie está dada necesariamente por un arco de geodésica.

¹Es decir, los vectores $(\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z})$; ver la p. 257.

Ejercicios 7.4a

1. Demostrar que también se obtienen las misma geodésicas para las trayectorias de una partícula restringida a moverse sobre la superficie dada, $G = 0$, no sujeta a fuerzas externas. En este caso, la energía potencial U se anula y el lector puede aplicar el principio de Hamilton (p. 836).
2. Sea C una curva sobre una superficie dada $G(x, y, z) = 0$. En cada punto de C tómese un segmento geodésico perpendicular, de longitud y orientación relativa a C fijas. El extremo libre del segmento geodésico genera una curva C' . Demostrar que C' , también es perpendicular al segmento geodésico.

b. Otros tipos de condiciones subsidiarias

En el problema discutido anteriormente se pudo eliminar la condición subsidiaria resolviendo la ecuación que determina a la condición subsidiaria y reduciendo así el problema directamente al tipo de problema discutido con anterioridad. Sin embargo, con los otros tipos de condiciones subsidiarias que aparecen con frecuencia no es posible hacer esto. El caso más importante de este tipo es el de las condiciones subsidiarias *isoperimétricas*. El siguiente es un ejemplo típico: con las condiciones de frontera y de continuidad previas debe hacerse estacionaria la integral

$$(20a) \quad I\{\phi\} = \int_{x_0}^{x_1} F(x, \phi, \phi') dx,$$

sujetándose la función argumento $\phi(x)$ a la condición subsidiaria adicional

$$(20b) \quad H\{\phi\} = \int_{x_0}^{x_1} G(x, \phi, \phi') dx = \text{una constante } c \text{ dada}$$

El caso particular $F = \phi$, $G = \sqrt{1 + \phi'^2}$ es el problema isoperimétrico clásico.

Este tipo de problema no puede ser atacado por el método anterior de formar la función "variada" $\phi = u + \varepsilon \eta$ por medio de una función arbitraria $\eta(x)$ que sólo se anule sobre la frontera, porque, en general, estas funciones no satisfacen la condición subsidiaria en una vecindad de $\varepsilon = 0$, excepto en $\varepsilon = 0$. Sin embargo, puede llegarse al resultado deseado mediante un método semejante al que se usó en el problema original, introduciendo, en lugar de una función η y

un parámetro ε , dos funciones, $\eta_1(x)$ y $\eta_2(x)$, que se anulen sobre la frontera, y dos parámetros, ε_1 y ε_2 . Suponiendo que $\phi = u$ es la función requerida, se forma entonces la función variada

$$\phi = u + \varepsilon_1 \eta_1 + \varepsilon_2 \eta_2.$$

Si se introduce esta función en las dos integrales, el problema se reduce a la deducción de la condición necesaria para que el carácter de la integral sea estacionario

$$I = \int_{x_0}^{x_1} F(x, u + \varepsilon_1 \eta_1 + \varepsilon_2 \eta_2, u' + \varepsilon_1 \eta_1' + \varepsilon_2 \eta_2') dx = K(\varepsilon_1, \varepsilon_2),$$

sujeta a la condición subsidiaria

$$H = \int_{x_0}^{x_1} G(x, u + \varepsilon_1 \eta_1 + \varepsilon_2 \eta_2, u' + \varepsilon_1 \eta_1' + \varepsilon_2 \eta_2') dx = M(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = c;$$

la función $K(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ debe ser estacionaria para $\varepsilon_1 = 0$, $\varepsilon_2 = 0$, donde $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ satisfacen la condición subsidiaria

$$M(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = c.$$

Una sencilla discusión, basada en los resultados previos para los valores extremos con condiciones subsidiarias y, en otros aspectos, siguiendo los mismos lineamientos descritos en la p. 820, conduce a este resultado:

El carácter estacionario de la integral es equivalente a la existencia de un multiplicador constante, λ , tal que se satisfagan la ecuación $H = c$ y la ecuación diferencial de Euler

$$\frac{d}{dx} (F_{u'} + \lambda G_{u'}) - (F_u + \lambda G_u) = 0.$$

Esto sólo admite una excepción cuando la función u satisface la ecuación

$$\frac{d}{dx} G_{u'} - G_u = 0.$$

Los detalles de la demostración se dejan al lector, quien puede consultar la literatura acerca del tema.¹

¹Ver, por ejemplo, M. R. Hestenes, *Calculus of Variations and Optimal Control Theory*. John Wiley and Sons, Nueva York, 1966. R. Courant y D. Hilbert, *Methods of Mathematical Physics*, Interscience Publishers, Nueva York, 1953, Vol. I, Capítulo IV.

Ejercicios 7.4b

1. Demostrar que las geodésicas sobre un cilindro son hélices.
2. Encontrar las ecuaciones de Euler en los casos que siguen:
 - (a) $F = \sqrt{1+y'^2} + yg(x)$
 - (b) $F = \frac{y''^2}{(1+y'^2)^3} + yg(x)$
 - (c) $F = y''^2 - y'^2 + y^2$
 - (d) $F = \sqrt[4]{1+y'^2}$
3. Si existen dos variables independientes, encontrar las ecuaciones de Euler en los casos siguientes:
 - (a) $F = a\phi_x^2 + 2b\phi_x\phi_y + c\phi_y^2 + \phi^2 d$
 - (b) $F = (\phi_{xx} + \phi_{yy})^2 = (\Delta\phi)^2$
 - (c) $F = (\Delta\phi)^2 + (\phi_{xx}\phi_{yy} - \phi_{xy}^2)$.
4. Encontrar las ecuaciones de Euler para el problema isoperimétrico en el que

$$\int_{x_0}^{x_1} (au'^2 + 2buu' + cu^2) dx$$

debe ser estacionaria, sujeta a la condición

$$\int_{x_0}^{x_1} u^2 dx = 1.$$

5. Sea $f(x)$ una función dada. La integral

$$I(\phi) = \int_0^1 f(x)\phi(x) dx$$

debe hacerse un máximo, sujeta a la condición integral

$$H(\phi) = \int_0^1 \phi^2 dx = K^2,$$

donde k es una constante dada.

- (a) Encontrar la solución $u(x)$ a partir de la ecuación de Euler.
 - (b) Probar, aplicando la desigualdad de Cauchy, que la solución encontrada en (a) da el máximo absoluto para I .
6. Usar el método del multiplicador de Lagrange para probar que la solución del problema isoperimétrico clásico es un círculo.
 7. Se estira un hilo de densidad uniforme y longitud dada, entre dos puntos A y B . Si la gravedad actúa en la dirección del eje y negativo, la posición de equilibrio del hilo es aquella en la que el centro de gravedad tiene la posición más baja posible. En consecuencia, es cuestión de hacer mínima una integral de la forma $\int_{x_0}^{x_1} y \sqrt{1+y'^2} dx$ sujeta a la condición subsidiaria de que $\int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1+y'^2} dx$ tiene un valor constante dado. Demostrar que el hilo colgará formando una catenaria.

8. Supóngase que $y = u(x)$ proporciona el menor valor para la integral $\int_{x_0}^{x_1} F(x, y, y') dx$, entre todas las funciones continuamente diferenciables $y(x)$ con valores de frontera prescritos $y(x_0) = y_0$, $y(x_1) = y_1$. Probar que $u(x)$ satisface la desigualdad $F_{y'y'}(x, u(x), u'(x)) \geq 0$ (condición de Legendre) para toda x en el intervalo $x_0 \leq x \leq x_1$.
9. Sean (x_0, y_0) y (x_1, y_1) puntos que se encuentran por encima del eje x . Encontrar las extremales para el área debajo de la gráfica de una función que pasa por los dos puntos, sujeta a la condición de que la trayectoria entre los dos puntos tiene una longitud fija.

Funciones de una variable compleja

En la Sección 7.7 del Volumen I se trató brevemente la teoría de las funciones de una variable compleja y se vio que esta teoría arroja nueva luz sobre la estructura de las funciones de una variable real. Aquí se dará una breve, pero más sistemática, descripción de los elementos de esa teoría.

8.1 Funciones complejas representadas por series de potencias

a. Límites y series infinitas con términos complejos

Empezaremos con el concepto elemental de un número complejo, $z = x + iy$ (ver el Volumen I, p. 104), formado a partir de la unidad imaginaria, i , y dos números reales cualesquiera, x , y . Se opera con estos números complejos precisamente como con los números reales, con la regla adicional de que i^2 siempre puede ser remplazado por -1 . Se representan x , la *parte real*, y y , la *parte imaginaria* de z , mediante coordenadas rectangulares en un plano x , y o plano complejo z . El número $\bar{z} = x - iy$ se llama número complejo *conjugado* de z . Se introducen las coordenadas polares (r, θ) por medio de las relaciones $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, a θ se le da el nombre de *argumento* (o *amplitud*) del número complejo y

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z\bar{z}} = |z|$$

es su *valor absoluto* (o *módulo*). Recuérdese que

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|.$$

Inmediatamente se establece la llamada *desigualdad del triángulo* satisfecha por los números complejos z_1 , z_2 , y $z_1 + z_2$,

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|,$$

y la desigualdad adicional

$$|u_1| - |u_2| \leq |u_1 - u_2|,$$

que se deduce inmediatamente de aquélla si se pone $z_1 = u_1 - u_2$, $z_2 = u_2$.

La desigualdad del triángulo puede interpretarse geoméricamente si se representan los números complejos z_1 , z_2 por medio de vectores en el plano x, y , con las componentes x_1, y_1 y x_2, y_2 , respectivamente. Entonces, el vector que representa la suma $z_1 + z_2$ se obtiene simplemente por medio de la adición vectorial de los dos primeros vectores. Las longitudes de los lados del triángulo formado mediante esta adición (ver la Fig. 8.1) son

$$|z_1|, |z_2|, |z_1 + z_2|.$$

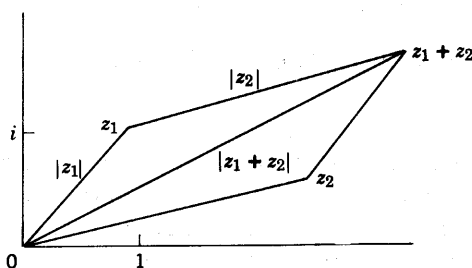


Figura 8.1 La desigualdad del triángulo para los números complejos.

Así, la desigualdad del triángulo expresa el hecho de que cualquiera de los lados de un triángulo es menor que la suma de los otros dos.

Ahora se considerará un concepto esencialmente nuevo: el de *límite de una sucesión de números complejos*. Empecemos con la definición siguiente: una sucesión de números complejos z_n tiende a un límite z siempre que $|z_n - z|$ tienda a cero. Por supuesto, esto significa que tanto la parte real como la parte imaginaria de $z_n - z$ tienden a cero. Se concluye entonces que es aplicable el criterio de Cauchy: la condición necesaria y suficiente para que el límite, z , de una sucesión z_n exista es que

$$\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ m \rightarrow \infty}} |z_n - z_m| = 0.$$

Una clase particularmente importante de límites surge de las *series infinitas con términos complejos*. Se dice que la serie infinita con términos complejos

$$\sum_{v=0}^{\infty} c_v,$$

converge y tiene la suma S , si la sucesión de sumas parciales

$$S_n = \sum_{v=0}^n c_v,$$

tiende al límite S . Si la serie real con términos no negativos

$$\sum_{v=0}^{\infty} |c_v|$$

converge, se deduce, precisamente como en el Capítulo 7 del Volumen I (p. 514), que la serie original con términos complejos también converge. Entonces se dice que esta última serie es *absolutamente convergente*.

Si los términos c_v de la serie, en lugar de ser constantes, dependen de (x, y) , las coordenadas de un punto que varía en una región R , el concepto de *convergencia uniforme* adquiere un significado. Se dice que la serie es uniformemente convergente en R si para un ε positivo prescrito, arbitrariamente pequeño, puede encontrarse una cota fija N , que sólo dependa de ε , tal que para todo $n \geq N$ se cumpla la relación $|S_n - S| < \varepsilon$, sin importar dónde se encuentre el punto $z = x + iy$ en la región R . Por supuesto, exactamente en la misma forma se define la *convergencia uniforme de una sucesión de funciones complejas* $S_n(z)$ que dependan del punto z de R . Todas estas relaciones y definiciones, y las demostraciones asociadas, corresponden exactamente a aquéllas que ya hemos visto en la teoría de las variables reales.

El ejemplo más sencillo de una serie convergente es la serie geométrica

$$1 + z + z^2 + z^3 + \dots$$

Igual que para una variable real, la n -ésima suma parcial de esta serie es

$$S_n = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z},$$

y

$$(8.1) \quad 1 + z + z^2 + \dots = \frac{1}{1 - z} \quad \text{para } |z| < 1.$$

Se ve que la serie geométrica converge absolutamente siempre que $|z| < 1$, y que la convergencia es uniforme cuando $|z| \leq q$, donde q es cualquier número positivo fijo entre 0 y 1. En otras palabras, *la serie geométrica converge absolutamente para todos los valores de z en el interior del círculo unitario, y converge uniformemente en todo círculo cerrado concéntrico con el círculo unitario y radio menor que la unidad.*

Para la investigación de la convergencia, nuevamente se cuenta con el *criterio de comparación*: si $|c_v| \leq p_v$, donde p_v es real y no negativo, y si la serie infinita

$$\sum_{v=0}^{\infty} p_v$$

converge, entonces la serie compleja $\sum c_v$ converge absolutamente.

Si los p_v son constantes en tanto que los c_v dependen de un punto z que varía en R , la serie $\sum c_v$ converge *uniformemente* en la región en cuestión. Las demostraciones son las mismas, palabra por palabra, que las demostraciones correspondientes para una variable real (Volumen I, Capítulo 7, p. 535) y, por lo tanto, no es necesario repetirlas aquí.

Si M es una constante positiva arbitraria y q es un número positivo entre 0 y 1, las series infinitas con los términos positivos $p_v = Mq^v$, Mq^{v-1} y

$$\frac{M}{v+1} q^{v+1}$$

también convergen, como se vio en el Volumen I, p. 543. En seguida se aplicarán estas series con fines de comparación.

b. Series de potencias

Las series infinitas más importantes con términos complejos son las series de potencias, en las que c_v es de la forma $c_v = a_v z^v$; es

decir, una serie de potencias puede expresarse en la forma

$$P(z) = \sum_{v=0}^{\infty} a_v z^v$$

o, con un poco más de generalidad, en la forma

$$\sum_{v=0}^{\infty} a_v (z - z_0)^v,$$

donde z_0 es un punto fijo. Sin embargo, como esta forma siempre puede reducirse a la anterior, mediante la sustitución $z' = z - z_0$, sólo es necesario considerar el caso en donde $z_0 = 0$.

El teorema principal acerca de las series de potencias es, palabra por palabra, el mismo que el teorema correspondiente para las series de potencias con términos reales, consideradas en el Capítulo 7 del Volumen I (p. 541):

Si la serie de potencias converge para $z = \xi$, converge absolutamente para todo valor de z tal que $|z| < |\xi|$. Además, si q es un número positivo menor que 1, la serie converge uniformemente en el interior del círculo $|z| \leq q|\xi|$.

Inmediatamente puede pasarse al siguiente teorema adicional:

Las dos series

$$D(z) = \sum_{v=1}^{\infty} v a_v z^{v+1}$$

$$I(z) = \sum_{v=0}^{\infty} \frac{a_v}{v+1} z^{v+1}$$

también convergen absoluta y uniformemente si $|z| \leq q|\xi|$.

La demostración se desarrolla exactamente como antes. Puesto que la serie $P(z)$ converge para $z = \xi$, se deduce que el n -ésimo término, $a_n \xi^n$, tiende a cero conforme n crece. Por tanto, evidentemente existe una constante positiva M tal que se cumple la desigualdad $|a_n \xi^n| < M$ para todos los valores de n . Si ahora $|z| = q|\xi|$, donde $0 < q < 1$, se tiene

$$|a_n z^n| < M q^n, \quad |n a_n z^{n-1}| < \frac{M}{|\xi|} n q^{n-1}, \quad \left| \frac{a_n}{n+1} z^{n+1} \right| < \frac{M|\xi|}{n+1} q^{n+1}.$$

Así, se obtienen las series de comparación que, como ya se ha visto

(p. 771), convergen absolutamente. Por lo tanto, se ha probado el teorema.

En el caso de una serie de potencias se tienen dos posibilidades: la serie converge para todos los valores de z , o bien, existen valores $z = \eta$ para los cuales diverge. Entonces, por el teorema anterior, la serie debe diverger para todos los valores de z para los cuales $|z| > |\eta|$ (ver el Volumen I, p. 541) y, precisamente como en el caso de las series de potencias con términos reales, existe un *radio de convergencia*, ρ , tal que la serie converge cuando $|z| < \rho$ y diverge cuando $|z| > \rho$. Lo mismo se aplica a las dos series $D(z)$ e $I(z)$, siendo el valor de ρ el mismo que para la serie original. El círculo $|z| = \rho$ se llama *círculo de convergencia* de la serie de potencias. Ninguna proposición general puede hacerse acerca de la convergencia o divergencia de la serie sobre la circunferencia del propio círculo, es decir, para $|z| = \rho$.

c. Derivación e integración de series de potencias

Una serie convergente de potencias

$$P(z) = \sum_{v=0}^{\infty} a_v z^v$$

define una función de la variable compleja z en el interior de su círculo de convergencia. En esa región, es el límite hacia el cual tienden los polinomios

$$P_n(z) = \sum_{v=0}^n a_v z^v$$

a medida que n tiende a infinito.

Un polinomio $f(z)$ puede derivarse con respecto a la variable independiente z exactamente en la misma forma que si se tratase de una variable real. En primer lugar, nótese que se cumple la identidad algebraica

$$\frac{z_1^n - z^n}{z_1 - z} = z_1^{n-1} + z_1^{n-2} z + \dots + z^{n-1}$$

Si ahora se hace que z_1 tienda a z ,¹ inmediatamente se tiene

¹El concepto de límite para una variable compleja *continua* ($z_1 \rightarrow z$) puede introducirse exactamente en la misma forma que para una variable real.

$$\frac{d}{dz} z^n = \lim_{z_1 \rightarrow z} \frac{z_1^n - z^n}{z_1 - z} = n z^{n-1}.$$

En la misma forma, es inmediato que

$$P_n'(z) = \frac{d}{dz} P_n(z) = \lim_{z_1 \rightarrow z} \frac{P_n(z_1) - P_n(z)}{z_1 - z} = \sum_{v=1}^n v a_v z^{v-1} = D_n(z).$$

Es natural que a la expresión $P_n'(z)$ se le dé el nombre de *derivada* del polinomio complejo $P_n(z)$.

Ahora se tiene el teorema siguiente, fundamental en la teoría de las series de potencias:

Una serie de potencias convergente

$$(8.2a) \quad P(z) = \sum_{v=0}^{\infty} a_v z^v$$

puede derivarse término a término en el interior de su círculo de convergencia. Es decir, el límite

$$(8.2b) \quad P'(z) = \lim_{z_1 \rightarrow z} \frac{P(z_1) - P(z)}{z_1 - z}$$

existe y

$$(8.2c) \quad P'(z) = \sum_{v=1}^{\infty} v a_v z^{v-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n'(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} D_n(z) = D(z).$$

A partir de este teorema, es evidente que la serie de potencias

$$I(z) = \sum_{v=0}^{\infty} \frac{a_v}{v+1} z^{v+1}$$

pueden considerarse como la *integral indefinida* de la primera serie de potencias, es decir, que $I'(z) = P(z)$.

La diferenciabilidad término a término de las series de potencias se demuestra en la forma siguiente:

De lo expuesto en la p. 851, se sabe que se cumple la relación

$$D(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} D_n(z)$$

dentro del círculo de convergencia. Tiene que probarse que el cociente de diferencias

$$\frac{P(z_1) - P(z)}{z_1 - z}$$

difiere en valor absoluto de $D(z)$ en menos que un número positivo prescrito, ε , con sólo tomar z_1 lo suficientemente próximo a z dentro del círculo de convergencia. Con este fin, fórmese el cociente de diferencias

$$D(z_1, z) = \frac{P(z_1) - P(z)}{z_1 - z} = \frac{P_n(z_1) - P_n(z)}{z_1 - z} + \sum_{v=n+1}^{\infty} a_v \lambda_v,$$

donde, por brevedad, se escribe

$$\lambda_v = \frac{z_1^v - z^v}{z_1 - z} = z_1^{v-1} + z_1^{v-2} z + \dots + z^{v-1}$$

Si se conserva la notación usada en la p. 851 y si $|z| < q|\xi|$ y $|z_1| < q|\xi|$, entonces

$$|\lambda_v| \leq vq^{v-1}|\xi|^{v-1}.$$

De aquí que

$$|R_n| = \left| \sum_{v=n+1}^{\infty} a_v \lambda_v \right| \leq \sum_{v=n+1}^{\infty} |a_v| vq^{v-1} |\xi|^{v-1} \leq \frac{M}{|\xi|} \sum_{v=n+1}^{\infty} vq^{v-1}.$$

Debido a la convergencia de la serie de términos positivos $\sum vq^{v-1}$, la expresión $|R_n|$ puede hacerse tan pequeña como se desee, siempre que n se haga lo suficientemente grande. Elijase n tan grande que esta expresión sea menor que $\varepsilon/3$ y que también se tenga

$$|D(z) - D_n(z)| < \varepsilon/3.$$

Elijase ahora z_1 tan próximo a z que el valor absoluto de

$$\frac{P_n(z_1) - P_n(z)}{z_1 - z}$$

también difiera de $D_n(z)$ en menos que $\varepsilon/3$. Entonces,

$$\begin{aligned} |D(z_1, z) - D(z)| &\leq \left| \frac{P_n(z_1) - P_n(z)}{z_1 - z} - D_n(z) \right| \\ &\quad + |D_n(z) - D(z)| + |R_n| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon, \end{aligned}$$

y esta desigualdad expresa lo afirmado.

Puesto que la derivada de la función es a su vez una serie de potencias con el mismo radio de convergencia, puede derivarse una vez más y repetir el proceso tantas veces como se desee. Es decir, *una serie de potencias puede derivarse tantas veces como se desee en el interior de su círculo de convergencia.*

Las series de potencias son las series de Taylor de las funciones $P(z)$ que representan; es decir, los coeficientes a_v pueden expresarse por medio de la fórmula

$$(8.3) \quad a_v = \frac{1}{v!} P^{(v)}(0).$$

La demostración es, palabra por palabra, la misma que para una variable real (ver el Volumen I, p. 545).

d. Ejemplos de series de potencias

Como se mencionó en el Capítulo 7 (p. 553) del Volumen I, las series de potencias para las funciones elementales pueden ser extendidas inmediatamente al caso en que la variable es compleja; en otras palabras, las series de potencias para las funciones elementales pueden considerarse como series de potencias con términos complejos y, de esta manera, es posible extender las definiciones de estas funciones al dominio complejo. Por ejemplo, las series

$$\sum_{v=0}^{\infty} \frac{z^v}{v!}, \quad \sum_{v=0}^{\infty} (-1)^v \frac{z^{2v}}{(2v)!}, \quad \sum_{v=0}^{\infty} \frac{(-1)^v z^{2v+1}}{(2v+1)!}, \quad \sum_{v=0}^{\infty} \frac{z^{2v}}{(2v)!}, \quad \sum_{v=0}^{\infty} \frac{z^{2v+1}}{(2v+1)!}$$

convergen para todos los valores de z . (Esto se deduce inmediatamente con ayuda de los criterios de comparación). Una vez más, las funciones representadas por estas series de potencias se denotan, respectivamente, por los símbolos e^z , $\cos z$, $\sen z$, $\cosh z$, $\sinh z$, precisamente como en el caso real. De inmediato se deducen las relaciones

$$(8.4a) \quad \cos z + i \sen z = e^{iz},$$

$$(8.4b) \quad \cosh z = \cos iz, \quad i \sinh z = \sen iz$$

a partir de las series de potencias. Nuevamente, derivando término a término se obtiene la relación

$$(8.4c) \quad \frac{d}{dz} e^z = e^z.$$

Como ejemplos de series de potencias con un radio de convergencia finito, que no sean series geométricas, considérense las series

$$(8.4d) \quad \log(1+z) = \sum_{v=1}^{\infty} (-1)^{v+1} \frac{z^v}{v}$$

$$\arc \tan z = \sum_{v=0}^{\infty} (-1)^v \frac{z^{2v+1}}{2v+1} = \frac{1}{2i} [\log(1+iz) - \log(1-iz)],$$

cuyas sumas se denotan nuevamente por $\log$ y $\arc \tan$. Una vez más, el radio de convergencia es 1. Derivando término a término se obtiene una serie geométrica y se encuentra que

$$\frac{d \log(1+z)}{dz} = \frac{1}{1+z}, \quad \frac{d}{dz} (\arc \tan z) = \frac{1}{1+z^2}.$$

Ejercicios 8.1

- (a) Demostrar que la operación de conjugación compleja se distribuye sobre las operaciones algebraicas racionales, por ejemplo,

$$\overline{\alpha\beta} = \bar{\alpha}\bar{\beta}.$$

- (b) Probar que si $f(z)$ se define por medio de una serie de potencias con coeficientes reales, entonces $\overline{f(z)} = f(\bar{z})$.
- (a) Probar, para un polinomio $P(z)$ con coeficientes reales, que α es una raíz si y sólo si su complejo conjugado es una raíz.

- (b) Probar, bajo la hipótesis anterior, que si $P(\alpha) = 0$ y α no es real, $\alpha = a + ib$ y $b \neq 0$, entonces $P(z)$ tiene el factor cuadrático real

$$(z - \alpha)(z - \bar{\alpha}) = z^2 - 2az + a^2 + b^2.$$

3. (a) Demostrar que $|z - \alpha| = \lambda |z - \beta|$, $\lambda \neq 1$, λ real, es la ecuación de una circunferencia. Determinar el centro, z_0 y el radio, r , del círculo. Si $\lambda = 1$, ¿cuál es el lugar geométrico de esta ecuación?
(b) Demostrar que la *transformación lineal general*

$$z' = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta},$$

donde $\alpha\delta - \beta\gamma \neq 0$, transforma círculos y rectas en círculos y rectas.

4. ¿Para qué puntos $z = x + iy$ se tiene

$$\left| \frac{z-1}{z+1} \right| \leq 1?$$

5. Probar que si $\sum a_n z^n$ es *absolutamente convergente* para $z = \zeta$, entonces es uniformemente convergente para toda z tal que $|z| \leq |\zeta|$.
6. Usando las series de potencias para $\cos z$ y $\sin z$, demostrar que

$$\cos^2 z + \sin^2 z = 1.$$

7. ¿Para qué valores de z es convergente la serie

$$\sum_{v=1}^{\infty} \frac{z^v}{1 - z^v}?$$

8.2 Fundamentos de la teoría general de las funciones de una variable compleja

a. El postulado de la diferenciabilidad

Como se ha visto en párrafos anteriores, todas las series que se representan mediante series de potencias poseen una derivada y una integral indefinida. Este hecho puede tomarse como el punto de partida en la teoría general de las funciones de una variable compleja. El objeto de tal teoría es extender el cálculo diferencial e integral a las funciones de una variable compleja. En particular, es importante que el concepto de función se generalice para variables complejas independientes, en tal forma que comprenda cualquier función que sea diferenciable en una región compleja.

Por supuesto, podríamos restringirnos desde el principio a considerar únicamente funciones que sean representables por medio de

series de potencias y, así, satisfacer el postulado de la diferenciabilidad. Sin embargo, existen dos objeciones a este procedimiento. En primer lugar, no puede decirse *a priori* si el postulado de la diferenciabilidad de una función compleja necesariamente implica que la función puede desarrollarse en una serie de potencias. (En el caso de una variable real se vió que incluso existen funciones que poseen derivadas de cualquier orden y, sin embargo, no pueden desarrollarse en una serie de potencias; ver el Volumen I, p. 462.) En segundo lugar, la sencilla función $1/(1 - z)$, cuya serie de potencias, la serie geométrica, converge únicamente en el círculo unitario, nos hace ver que incluso para expresiones funcionales sencillas la serie de potencias no representa en todo punto a la función, lo cual, en este caso particular, ya se sabe por otros caminos.

Estas dificultades pueden evitarse mediante un método debido a Weierstrass y, en efecto, la teoría de las funciones de una variable compleja puede desarrollarse con base en la teoría de las series de potencias. Sin embargo, es deseable hacer resaltar otro punto de vista, el de Cauchy y Riemann. En este método las funciones se caracterizan no por *expresiones explícitas* sino mediante simples *propiedades*. Más concretamente, para determinar el dominio en el que una función está definida se usa la propiedad de que la función es diferenciable y no la de que se puede representar por medio de una serie de potencias.

Partiremos del concepto general de una función compleja, $\zeta = f(z)$ de la variable compleja z . Si R es una región del plano z y si a cada punto $z = x + iy$ en R se le asocia un número complejo $\zeta = u + iv$ por medio de cualquier relación, se dice que ζ es una función compleja de z en R . Por lo tanto, esta definición simplemente expresa el hecho de que a toda pareja de números reales, x, y , tales que el punto (x, y) está en R , le corresponde una pareja de números reales, u, v , es decir, que u y v son dos funciones reales cualesquiera, $u(x, y)$ y $v(x, y)$, definidas en R , de las dos variables reales x y y .

Este concepto de función abarca demasiado para el cálculo complejo. Lo limitamos, en primer lugar, por la condición de que $u(x, y)$ y $v(x, y)$ deben ser funciones continuas en R con primeras derivadas continuas, u_x, u_y, v_x, v_y . En segundo, requerimos que la expresión $u + iv = \zeta = f(z) = f(x + iy)$ sea *diferenciable en R con respecto a la variable independiente compleja z* ; es decir, que el límite

$$\lim_{z_1 \rightarrow z} \frac{f(z_1) - f(z)}{z_1 - z} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z + h) - f(z)}{h} = f'(z)$$

existe para todos los valores de z en R . Este límite, en consecuencia, recibe el nombre de *derivada* de $f(z)$.

Para que la función sea diferenciable no es, de ninguna manera, suficiente que u y v posean derivadas continuas con respecto a x y a y . El presente postulado de diferenciabilidad implica mucho más que la diferenciabilidad para las funciones de variables reales, puesto que $h = r + is$ puede tender a cero a través tanto de valores reales ($s = 0$) como de valores puramente imaginarios ($r = 0$), o en cualquier otra forma, y debe obtenerse el *mismo* límite, $f'(z)$, en todos los casos si la función es diferenciable.

Si, por ejemplo, se pone $u = x$, $v = 0$, es decir, $f(z) = f(x + iy) = x$, se tiene una correspondencia en la que $u(x, y)$ y $v(x, y)$ son continuamente diferenciables. No obstante, poniendo $h = r$ para la derivada de f con respecto a z , se obtiene

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{f(z + r) - f(z)}{r} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{x + r - x}{r} = 1,$$

mientras que si se pone $h = is$, se tiene

$$\lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(z + is) - f(z)}{is} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{0}{is} = 0;$$

es decir, se obtienen dos límites enteramente diferentes. De modo semejante, si $\zeta = u + iv = x + 2iy$, se obtienen límites diferentes para el cociente de diferencias conforme h tiende a cero en formas diferentes.

Por tanto, para asegurar la diferenciabilidad de $f(z)$ con respecto a z se tiene que imponer aún otra restricción. Este hecho fundamental de la teoría de las funciones de una variable compleja se expresa por medio del teorema siguiente:

Si $\zeta = u(x, y) + iv(x, y) = f(z) = f(x + iy)$, donde $u(x, y)$ y $v(x, y)$ son continuamente diferenciables, las condiciones necesarias y suficientes para que la función $f(z)$ sea diferenciable en la región compleja son las llamadas *ecuaciones diferenciales de Cauchy-Riemann*:

$$(8.5a) \quad u_x = v_y, \quad u_y = -v_x.$$

En todo conjunto abierto, R , donde u y v sean continuamente diferenciables y satisfagan estas condiciones, se dirá que $f(z)$ es una

función analítica¹ de la variable compleja z , y la derivada de $f(z)$ estará dada por

$$(8.5b) \quad f'(z) = u_x + iv_x = v_y - iu_y = \frac{1}{i} (u_y + iv_y).$$

Primero se demostrará que las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Riemann constituyen una condición *necesaria*. Supóngase que $f'(z)$ existe. En consecuencia, debe obtenerse el límite $f'(z)$ tomando h igual a una cantidad *real* r . Es decir,

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{r \rightarrow 0} \left(\frac{u(x+r, y) - u(x, y)}{r} + i \frac{v(x+r, y) - v(x, y)}{r} \right) \\ &= u_x + iv_x. \end{aligned}$$

De la misma manera, debe obtenerse $f'(z)$ si se toma h como un número imaginario puro, is ; es decir, debe tenerse

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{u(x, y+s) - u(x, y)}{is} + i \frac{v(x, y+s) - v(x, y)}{is} \right) \\ &= \frac{1}{i} (u_y + iv_y). \end{aligned}$$

De aquí que

$$u_x + iv_x = \frac{1}{i} (u_y + iv_y).$$

Igualando las partes reales e imaginarias, inmediatamente se obtienen las ecuaciones de Cauchy-Riemann.

Estas ecuaciones también constituyen una condición *suficiente* para la diferenciabilidad de la función $f(z)$. Para probarlo, fórmese el cociente de diferencias [ver la fórmula (13) p. 68]

¹También se usa el término *holomorfa*. Un teorema de mayores alcances, que no se prueba aquí, asegura que para f diferenciable en una región, las derivadas de u y v no sólo existen sino que automáticamente son continuas. Por tanto, en realidad, la diferenciabilidad de f implica la diferenciabilidad continua. Sin embargo, en lo que sigue no se aplicará ese teorema y siempre se supondrá que la f diferenciable que se consideró tiene partes real e imaginaria continuamente diferenciables, o sea, equivalentemente, que $f'(z)$ es una función continua de z .

$$\begin{aligned}\frac{f(z+h) - f(z)}{h} &= \frac{u(x+r, y+s) - u(x, y) + i\{v(x+r, y+s) - v(x, y)\}}{r + is} \\ &= \frac{ru_x + su_y + irv_x + isv_y + \varepsilon_1|h| + i\varepsilon_2|h|}{r + is},\end{aligned}$$

donde ε_1 y ε_2 son dos cantidades reales que tienden a cero con $|h| = \sqrt{r^2 + s^2}$. Ahora, si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, la ecuación anterior inmediatamente se convierte en

$$u_x + iv_x + \varepsilon_1 \frac{|h|}{r + is} + i\varepsilon_2 \frac{|h|}{r + is}.$$

De inmediato se ve que conforme $h \rightarrow 0$ esta expresión tiende al límite $u_x + iv_x$, independientemente de la manera en que se lleve a cabo el paso hacia el límite $h \rightarrow 0$.

Ahora se usarán las ecuaciones de Cauchy-Riemann, o la equivalente propiedad de diferenciabilidad, como la definición de una función analítica, sobre la cual se basará la deducción de todas las propiedades de tales funciones.

b. Las operaciones más sencillas del cálculo diferencial

Todos los polinomios y todas las series de potencias en el interior de su círculo de convergencia son funciones analíticas (ver la p. 855). Fácilmente se ve que las operaciones que conducen a las reglas elementales del cálculo diferencial pueden aquí llevarse a cabo exactamente en la misma forma que para la variable real (ver el Volumen I, pp. 201-206, 218-220). En particular, se cumplen las reglas siguientes: la suma, la diferencia, el producto y (siempre que el denominador no se anule) el cociente de funciones analíticas pueden derivarse de acuerdo con las reglas elementales del cálculo y, por tanto, a su vez son funciones analíticas. Además, una función analítica de una función analítica puede derivarse de acuerdo con la regla de la cadena y, por lo tanto, es a su vez una función analítica.

También es válido el teorema siguiente:

Si la derivada de una función analítica $\zeta = f(z)$ se anula en todo punto de una región R , la función es constante.

DEMOSTRACION Por (8.5a, b) se tiene $v_y - iu_y = 0$ en todo punto de R . De donde, $v_y = 0$, $u_y = 0$, en virtud de las ecuaciones de

Cauchy-Riemann, $v_x = 0$, $u_x = 0$; es decir, u y v son constantes; por tanto, ζ es constante.

Aplicación a la función exponencial

Usemos este teorema para deducir algunas de las propiedades básicas de la función exponencial, definida para todo complejo z por la serie de potencias

$$e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} = 1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \cdots$$

Puesto que puede derivarse esta serie (ver la p. 855), se encuentra que

$$(8.6) \quad \frac{d}{dz} e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots = e^z.$$

Así, la función exponencial $f(z) = e^z$ es una solución de la ecuación diferencial

$$f'(z) = f(z)$$

para todo z . Entonces, por la regla de la cadena de la derivación se deduce que, para cualquier complejo fijo ζ ,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} e^{z+\zeta} e^{-z} &= \frac{d}{dz} f(z+\zeta) f(-z) \\ &= f'(z+\zeta) f(-z) - f(z+\zeta) f'(-z) \\ &= f(z+\zeta) f(-z) - f(z+\zeta) f(-z) = 0. \end{aligned}$$

Aplicando el teorema anterior, se ve que

$$e^{z+\zeta} e^{-z}$$

es una constante independiente de z . El valor de esta constante se encuentra poniendo $z = 0$, y como $e^0 = 1$, se obtiene

$$(8.6a) \quad e^{z+\zeta} e^{-z} = e^{\zeta}$$

para todo z y todo ζ . Para $\zeta = 0$, se concluye que

$$(8.6b) \quad e^z e^{-z} = 1.$$

Consecuentemente, la función exponencial es diferente de cero para todo complejo z , y el recíproco de e^z es e^{-z} . Multiplicando ambos miembros de la identidad (8.6a) por e^z se llega a la ecuación funcional de la función exponencial

$$(8.6c) \quad e^{z+\zeta} = e^z e^\zeta,$$

la cual no podría deducirse con tanta facilidad a partir de la representación en serie de potencias.

Si $f(z)$ es cualquier solución de la ecuación diferencial

$$(8.7a) \quad f'(z) = f(z),$$

se tiene

$$\frac{d}{dz} f(z) e^{-z} = f'(z) e^{-z} - f(z) e^{-z} = 0.$$

De aquí que,

$$f(z) e^{-z} = \text{constante}, = c.$$

Por lo tanto, la solución más general de la ecuación diferencial (8.7a) tiene la forma

$$(8.7b) \quad f(z) = c e^z,$$

donde c es una constante.

En la p. 856 se encontró que

$$(8.8a) \quad e^{iz} = \cos z + i \sin z,$$

donde $\cos z$ y $\sin z$ están definidas por sus series de potencias. Reemplazando z por $-z$ se encuentra, puesto que $\sin(-z) = -\sin z$

$$e^{-iz} = \cos z - i \sin z.$$

Multiplicando las dos relaciones, se ve que

$$e^{iz} e^{-iz} = \cos^2 z + \sen^2 z.$$

Como $e^{iz} e^{-iz} = e^{iz-iz} = 1$, se ha probado la identidad

$$(8.8b) \quad \cos^2 z + \sen^2 z = 1$$

para todo complejo z .

Por (8.6c) y (8.8a)

$$(8.8c) \quad e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sen y).$$

Si aquí x y y son reales, se encuentra que el valor absoluto de $e^z = e^{x+iy}$ está dado por

$$(8.8d) \quad \begin{aligned} |e^z| &= |e^{x+iy}| = |e^x \cos y + i e^x \sen y| \\ &= \sqrt{(e^x \cos y)^2 + (e^x \sen y)^2} = \sqrt{e^{2x}(\cos^2 y + \sen^2 y)} \\ &= e^x. \end{aligned}$$

Otra consecuencia importante de la relación (8.8a) que une a las funciones exponenciales y trigonométricas se obtiene si se pone $z = 2\pi i$:

$$(8.9a) \quad e^{2\pi i} = \cos(2\pi) + i \sen(2\pi) = 1.$$

De manera más general, haciendo $\zeta = 2\pi i$, en (8.6c) se tiene

$$(8.9b) \quad e^{z+2\pi i} = e^z.$$

Por tanto, *para argumentos complejos, la función exponencial es periódica y tiene el período $2\pi i$.*

La fórmula (8.8a) indica que para cualquier entero n ,

$$(8.9c) \quad e^{2n\pi i} = \cos(2n\pi) + i \sen(2n\pi) = 1.$$

Fácilmente se ve que los valores de z de la forma

$$z = 2n\pi i \quad (n = \text{entero})$$

son los únicos para los cuales

$$e^z = 1,$$

porque si $z = x + iy$, con x, y reales, de $e^z = 1$ y (8.8d) se encuentra que $e^x = 1$, y, por tanto, $x = 0$. Entonces

$$1 = e^{iy} = \cos y + i \operatorname{sen} y,$$

lo cual conduce a

$$\cos y = 1, \operatorname{sen} y = 0.$$

De aquí que y debe ser un múltiplo de 2π

Se concluye entonces que la ecuación

$$(8.9d) \quad e^z = e^\zeta$$

se cumple si y sólo si

$$(8.9e) \quad z = \zeta + 2n\pi i,$$

donde n es un entero, porque multiplicando (8.9d) por $e^{-\zeta}$, se obtiene

$$e^{z-\zeta} = e^ze^{-\zeta} = 1.$$

c. Transformación conforme. Funciones inversas

Por medio de las funciones $u(x, y)$ y $v(x, y)$, se hacen corresponder los puntos del plano z , o plano x, y , con los puntos del plano ζ , o plano u, v . Por tanto, se tiene una transformación o aplicación de regiones del plano x, y sobre regiones del plano u, v , determinada por $\zeta = f(z) = u + iv$. Por (8.5a, b), pp. 859-860, el jacobiano de la transformación es

$$D = \frac{d(u,v)}{d(x,y)} = u_x v_y - u_y v_x = u_x^2 + v_x^2 = |f'(z)|^2.$$

Por lo tanto, el jacobiano es diferente de cero y, de hecho, es positivo siempre que $f'(z) \neq 0$. Si se supone que $f'(z) \neq 0$, los resultados obtenidos con anterioridad (p. 308) indican que una vecindad del punto z_0 en el plano z , si es suficientemente pequeña, es aplicada

biunívoca y continuamente sobre una región del plano ζ en la vecindad del punto $\zeta_0 = f(z_0)$. Esta aplicación es *conforme* (es decir, los ángulos no son alterados por ella), porque, como se ha visto en el Capítulo 3 (p. 337), las ecuaciones de Cauchy-Riemann son las condiciones necesarias y suficientes para que la transformación sea conforme y no sólo conserve la magnitud sino también el signo de los ángulos. Así, se tiene el resultado siguiente:

La conformidad de la transformación dada por $u(x, y)$ y $v(x, y)$, y el carácter analítico de la función $f(z) = u + iv$ significan exactamente lo mismo, siempre que se eviten los puntos, z_0 , para los cuales $f'(z_0) = 0$.

El lector debe estudiar los ejemplos de representación conforme que se discutieron en el Capítulo 3 (pp. 289-290) y probar que todas estas transformaciones pueden expresarse por medio de funciones analíticas de forma sencilla.

Para una representación conforme biunívoca de una vecindad de z_0 sobre una vecindad de ζ_0 , la transformación inversa también es conforme. Se concluye que $z = x + iy$ también puede considerarse como una función analítica, $\phi(\zeta)$, de $\zeta = u + iv$. Esta función se llama *inversa* de $\zeta = f(z)$.

En lugar de aplicar este argumento geométrico, puede establecerse directamente el carácter analítico de esta inversa calculando las derivadas de $x(u, v)$, $y(u, v)$ como en (24d) de la p. 299. Se tiene

$$(8.10) \quad x_u = \frac{v_y}{D}, \quad x_v = -\frac{u_y}{D}, \quad y_u = -\frac{v_x}{D}, \quad y_v = \frac{u_x}{D},$$

y se ve que las ecuaciones de Cauchy-Riemann $x_u = y_v$, $x_v = -y_u$ son satisfechas por la función inversa. Como puede verificarse inmediatamente, la derivada de la inversa, $z = \phi(\zeta)$, de la función $\zeta = f(z)$ está dada por la fórmula

$$(8.10b) \quad \frac{dz}{d\zeta} \frac{d\zeta}{dz} = 1.$$

Ejercicios 8.2

1. Probar que el producto y el cociente de funciones analíticas y la función de una función analítica son, a su vez, analíticas, no aplicando la propiedad de diferenciabilidad sino las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Riemann.

2. Demostrar que si $|f(z)|$ es constante en una región, R , entonces $f(z)$ es constante.
3. ¿Dónde son continuas las funciones siguientes? ¿Cuáles son diferenciables?

$$(a) \bar{z}; \quad (b) |z|; \quad (c) \frac{z + \bar{z}}{1 + |z|}; \quad (d) \frac{z^2 + \bar{z}^2}{|z|^2}.$$

4. Probar que en la transformación $\zeta = \frac{1}{2}(z + 1/z)$ los círculos con centros en el origen y las rectas que pasan por el origen del plano z se transforman, respectivamente, en elipses e hipérbolas confocales en el plano ζ .
5. Para la transformación lineal general

$$\zeta = \frac{az + b}{cz + d} \quad (ad - bc \neq 0),$$

pueden existir hasta dos *puntos fijos*, valores de z para los cuales $\zeta = z$. Demostrar que si la transformación tiene dos puntos fijos, la familia de círculos que pasa por los dos puntos fijos y la familia de círculos ortogonales a ellos se transforman en sí mismos. (Con este fin, la recta que pasa por los puntos y la mediatriz del segmento que los une se consideran como "círculos" de las respectivas familias.)

6. Relacionar la inversión en el círculo unitario con la función analítica $f(z) = 1/\bar{z}$ y, así, deducir las propiedades básicas de la inversión enunciadas en la Sección 3.3d, Ejercicio 4, p. 302.
7. Probar que una sustitución de la forma

$$\zeta = \frac{\alpha z + \bar{\beta}}{\beta z + \bar{\alpha}},$$

donde α y β son números complejos cualesquiera que satisfacen la relación

$$\alpha\bar{\alpha} - \beta\bar{\beta} = 1,$$

transforma la circunferencia del círculo unitario en sí misma y el interior del círculo en sí mismo. Probar también que si

$$\beta\bar{\beta} - \alpha\bar{\alpha} = 1,$$

el interior se transforma en el exterior.

8. Probar que cualquier círculo puede transformarse, mediante una sustitución de la forma $\zeta = (\alpha z + \beta)/(\gamma z + \delta)$, en el semiplano superior limitado por el eje real. (Aplicar el Ejercicio 4, p. 857.)
9. Probar que una sustitución $\zeta = (\alpha z + \beta)/(\gamma z + \delta)$, donde $\alpha\delta - \beta\gamma \neq 0$, no altera la razón cruzada

$$\frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)}$$

de los cuatro puntos z_1, z_2, z_3, z_4

8.3 Integración de funciones analíticas

a. Definición de la integral

El teorema central del cálculo diferencial e integral de las funciones de una variable real establece que la *integral indefinida* de una función (dejando indeterminado el límite superior) puede considerarse como la función primitiva o *antiderivada* de la función original (Volumen I, p. 188). Una relación correspondiente constituye el núcleo de la teoría de las funciones analíticas de una variable compleja.

Empecemos por extender la definición de la integral definida de una función dada, $f(z)$. Aquí resulta conveniente usar $t = r + is$, en lugar de la variable independiente z , para denotar a la variable de integración. Sea la función $f(t)$ analítica en una región R y sean $t = t_0$ y $t = z$ dos puntos en esta región, unidos por una curva orientada, C , que es seccionalmente suave (ver la p. 118) y está completamente en el interior de R (Fig. 8.2). Subdivídase la curva C en n porciones, por medio de los puntos sucesivos $t_0, t_1, \dots, t_n = z$ y fórmese la suma

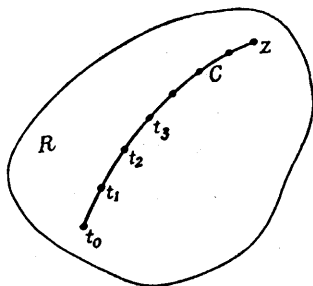


Figura 8.2

$$(8.11a) \quad S_n = \sum_{v=1}^n f(t'_v) (t_v - t_{v-1}),$$

donde t'_v denota cualquier punto que se encuentra sobre C , entre t_{v-1} y t_v . Si ahora se hace la subdivisión cada vez más fina, haciendo que el número de puntos crezca sin límite, de manera tal que la mayor de las longitudes $|t_v - t_{v-1}|$ tienda a cero, S_n tiende hacia un

límite que es independiente de la elección del punto intermedio particular, t'_v y de los puntos t_v .

Esto se puede probar directamente, por medio de un método análogo al que se usó para probar el teorema correspondiente de la existencia de la integral definida para variables reales. Sin embargo, para nuestros fines resulta más conveniente reducir el teorema a lo que ya se conoce acerca de las integrales curvilíneas reales (ver el Capítulo 1, p. 89), como sigue: póngase $f(t) = u(r, s) + iv(r, s)$, $t_v = r_v + is_v$, $t'_v = r'_v + is'_v$, $\Delta t_v = t_v - t_{v-1} = \Delta r_v + i \Delta s_v$. Entonces, se tiene

$$S_n = \sum_{v=1}^n u(r'_v, s'_v) \Delta r_v - v(r'_v, s'_v) \Delta s_v \\ + i \left\{ \sum_{v=1}^n v(r'_v, s'_v) \Delta r_v + u(r'_v, s'_v) \Delta s_v \right\}.$$

Conforme n crece, las sumas de la derecha tienden hacia las integrales curvilíneas reales

$$\int_C (u \, dx - v \, dy) \quad \text{y} \quad i \int_C (v \, dx + u \, dy),$$

respectivamente, y por tanto, como se afirmó, S_n tiende hacia un límite. A este límite se le da el nombre de integral definida de la función $f(t)$ a lo largo de la curva c , desde t_0 hasta z y se escribe

$$\int_{t_0}^z f(t) \, dt \quad \text{o} \quad \int_C f(t) \, dt.$$

De donde

$$(8.11b) \quad \int_C f(t) \, dt = \int_C (u \, dx - v \, dy) + i \int_C (v \, dx + u \, dy).$$

La definición de esta integral definida inmediatamente da una estimación importante: si $|f(t)| \leq M$ sobre la trayectoria de integración, donde M es una constante y L es la longitud de la trayectoria de integración, entonces

$$(8.11c) \quad \left| \int_C f(t) \, dt \right| \leq ML,$$

porque, por (8.11a) y lo expuesto en el Volumen I (p. 350),

$$|S_n| \leq M \sum_v |t_r - t_{r-1}| \leq ML.$$

Además, hacemos notar que las operaciones con integrales complejas (en particular, las combinaciones de diferentes trayectorias de integración) satisfacen todas las reglas establecidas sobre el particular para las integrales curvilíneas, en el Capítulo I (pp. 93-95).

b. Teorema de Cauchy

La propiedad más importante de las funciones de una variable compleja es que la integral entre t_0 y z es en esencia independiente de la elección de la trayectoria de integración, C . Concretamente, se tiene el teorema de Cauchy:

Si la función $f(t)$ es analítica en una región simplemente conexa, R , la integral

$$\int_{t_0}^z f(t) dt = \int_C f(t) dt$$

es independiente de la elección particular de la trayectoria de integración, C , que une a t_0 y z en R ; la integral es una función analítica $F(z)$ tal que

$$\frac{d}{dz} F(z) = \frac{d}{dz} \left[\int_{t_0}^z f(t) dt \right] = f(z).$$

En consecuencia, $F(z)$ es una función primitiva o integral indefinida de $f(z)$.

El teorema de Cauchy también puede expresarse como sigue:

La integral de $f(t)$ a lo largo de una curva cerrada que se encuentra en una región simplemente conexa en la que f es analítica, es cero.

La demostración de que la integral es independiente de la trayectoria se deduce inmediatamente de (8.11b) y del teorema principal sobre las integrales curvilíneas (ver el Capítulo I, p. 104); porque tanto $u dx - v dy$, el integrando en la parte real, como $v dx +$

$u dy$, el integrado en la parte imaginaria, satisfacen la condición de integrabilidad, en virtud de las ecuaciones de Cauchy-Riemann (8.5a). Por lo tanto, la integral es una función de x , y o de $x + iy = z$, $F(z) = U(x, y) + iV(x, y)$, y por los resultados obtenidos previamente para las integrales curvilíneas se tienen las relaciones

$$U_x = u, \quad U_y = -v, \quad V_x = v, \quad V_y = u,$$

es decir [ver (8.5b); p 860],

$$U_x = V_y, \quad U_y = -V_x, \quad U_x + iV_x = u + iv,$$

lo cual demuestra que, en realidad, $F(z)$ es una función analítica en R con derivada $F'(z) = f(z)$.

La hipótesis de que la región es *simplemente conexa* es esencial para la validez del teorema de Cauchy. Por ejemplo, considérese la función $1/t$, que es analítica en todo punto del plano t , excepto en el origen. No podemos concluir tomando como base el teorema de Cauchy, que la integral de $1/t$, tomada a lo largo de una curva cerrada que encierre al origen, se anula, porque una curva tal no puede ser encerrada en una región simplemente conexa en la que la función sea analítica. La conectividad simple de la región queda destruida por el punto excepcional $t = 0$. Si, por ejemplo, la integral se toma a lo largo de un círculo, K , dado por $|t| = r$ o $t = re^{i\theta}$ en el sentido positivo, y se elige θ como la variable de integración ($dt = rie^{i\theta} d\theta$), se tiene

$$(8.12a) \quad \int_K \frac{dt}{t} = \int_0^{2\pi} \frac{rie^{i\theta}}{re^{i\theta}} d\theta = 2\pi i;$$

esto es, el valor de la integral no es cero sino $2\pi i$.

Sin embargo, el teorema de Cauchy puede extenderse a regiones múltiplemente conexas, como sigue:

Si una región múltiplemente conexa, R , está limitada por un número finito de curvas cerradas seccionalmente suaves $C_1, C_2, \dots$, y si $f(z)$ es analítica en el interior de esta región y sobre su frontera,¹ entonces la suma de las integrales de la función a lo largo de todas las curvas fronteras es cero, siempre que todas las fronteras se describan en el mismo sentido relativo al interior de la región R , es decir, que

*Se dice que una función es analítica sobre una curva si es analítica en toda una vecindad de esta curva, no importa qué tan pequeña sea.

la región R siempre esté del mismo lado, digamos el izquierdo, de la curva conforme ésta se describe.

Se llega a la demostración inmediatamente, sobre el modelo de las demostraciones correspondientes para las integrales curvilíneas: se corta la región R en un número finito de regiones simplemente conexas (Figs. 8.3 y 8.4), se aplica el teorema de Cauchy a estas

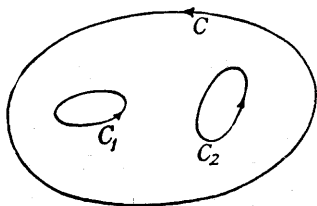


Figura 8.3 $\int_C = \int_{C_1} + \int_{C_2}$.
 R , subdividida por los segmentos
 Q_1 ,

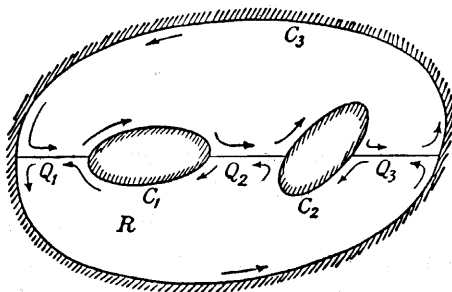


Figura 8.4 Una región múltiplemente conexa,
 $Q_2, \dots$ en regiones simple-
mente conexas.

regiones por separado y se suman los resultados. Este teorema se puede expresar en una forma un tanto diferente:

Si la región R se forma a partir del interior de una curva cerrada, C , eliminando de este interior los interiores de otras curvas $C_1, C_2, \dots$, entonces

$$(8.12b) \quad \int_C f(t) dt = \sum_v \int_{C_v} f(t) dt,$$

donde las integrales a lo largo de la frontera externa C y las fronteras internas se toman en el mismo sentido.

c. Aplicaciones. El logaritmo, la función exponencial y la función potencia general

Ahora puede usarse el teorema de Cauchy como base para una teoría satisfactoria del logaritmo, la función exponencial y, de aquí, de las otras funciones elementales, siguiendo un procedimiento se-

mejante al adoptado para una variable real (Volumen I, Capítulo 2, p. 145).

Empecemos por definir el logaritmo como la integral de la función $1/t$. Desde un principio se limitará la trayectoria de integración haciendo que se encuentre en una "región de analiticidad" simplemente conexa, mediante un corte a lo largo del eje real negativo, es decir, evitando que la trayectoria de integración cruce el eje real negativo. Más concretamente, si se pone $t = |t|(\cos \theta + i \sin \theta)$, se debe limitar θ por la desigualdad $-\pi < \theta \leq \pi$. En el plano t , después de que se ha hecho el corte, se une el punto $t = 1$ con un punto arbitrario, z , por medio de cualquier curva, C ; entonces puede aplicarse el teorema de Cauchy para integrar la función $1/t$ entre estos puntos, independientemente de la trayectoria. El resultado es una función analítica que se llamará $\log z$ y que está definida de modo único para $z \neq 0$:

$$(8.12c) \quad \zeta = \log z = \int_1^z \frac{dt}{t} = f(z).$$

El logaritmo tiene la propiedad de que

$$(8.12d) \quad \frac{d}{dz} (\log z) = \frac{1}{z}.$$

La inversa del logaritmo puede identificarse con la función exponencial. Considérese la función $e^{\log z}$ definida para $z \neq 0$ en el plano cortado a lo largo del eje real negativo, de acuerdo con la definición del logaritmo. Usando la regla de la cadena de la derivación, de (8.12d) y (8.6) se encuentra que, para $z \neq 0$:

$$\frac{d}{dz} \frac{1}{z} e^{\log z} = -\frac{1}{z^2} e^{\log z} + \frac{1}{z^2} e^{\log z}.$$

Por tanto,

$$\frac{1}{z} e^{\log z} = \text{constante} = c.$$

Si aquí se toma $z = 1$, se encuentra que

$$c = e^{\log 1} = e^0 = 1.$$

Por tanto,

$$(8.13a) \quad e^{\log z} = z \quad \text{para todo } z \neq 0.^1$$

La ecuación (8.13a) indica que la ecuación

$$(8.13b) \quad e^w = z$$

tiene al menos una solución w para todo $z \neq 0$, a saber,

$$(8.13c) \quad w = \log z.$$

De aquí que *la función exponencial toma todos los valores complejos, excepto cero.*

No obstante, la solución no es única. De lo expuesto en la p. 865 se sabe que si w es cualquier solución particular de (8.13b), entonces la solución general tiene la forma

$$w + 2n\pi i,$$

donde n es un entero. Así:

Para cualquier $z \neq 0$ la ecuación

$$(8.13d) \quad e^w = z$$

es equivalente a

$$(8.13e) \quad w = \log z + 2n\pi i,$$

donde n es un entero.

Como una aplicación, se deducirá el *teorema de adición* para logaritmos. De (8.13 a) se tiene, para complejos z , ζ cualesquiera

¹Uno estaría tentado a concluir, de modo semejante, que

$$\frac{d}{dz} \log(e^z) = \frac{1}{e^z} e^z = 1$$

implica

$$g(z) = \log(e^z) - z = \text{constante}.$$

Pero esto es incorrecto, puesto que $g(0) = 0$ y $g(2\pi i) = -2\pi i$. Se deja al lector descubrir la falsedad del argumento.

que no se anulan,

$$z\zeta = e^{\log z} e^{\log \zeta} = e^{\log z + \log \zeta}$$

y, por otra parte,

$$z\zeta = e^{\log(z\zeta)}.$$

De aquí que

$$(8.14) \quad \log(z\zeta) = \log z + \log \zeta + 2n\pi i,$$

donde n es un entero. Aquí, cuando z , son reales positivos, siempre puede tomarse $n = 0$, pero no para los otros casos, como lo muestra el ejemplo siguiente.

La integral

$$\log z = \int_1^z \frac{dt}{t}$$

se evalúa con facilidad explícitamente, tomando como trayectoria de integración la recta que une a los puntos $t = 1$ y $t = |z|$ junto con el arco circular $|t| = |z|$. Haciendo $t = |z|e^{i\zeta}$ sobre el círculo, se tiene

$$(8.15) \quad \log z = \int_1^{|z|} \frac{dt}{t} + \int_0^\theta i d\zeta = \log |z| + i\theta,$$

donde θ es el argumento del número complejo z (Fig. 8.5). Por ejemplo,

$$\log 1 = 0, \quad \log i = \frac{\pi i}{2}, \quad \log(-1) = \pi i.$$

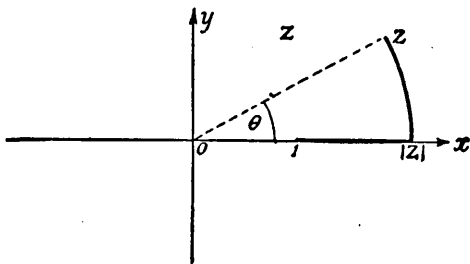


Figura 8.5 $\text{Log } z = \log |z| + i\theta$.

Se observa que

$$\log [(-1)(-1)] = \log 1 = 0 = \log(-1) + \log(-1) - 2\pi i.$$

Por tanto, en la fórmula (8.14) no puede tomarse $n = 0$ cuando $z = \zeta = -1$.

Con frecuencia, el valor obtenido de esta manera para el logaritmo de cualquier número complejo z , cuyo argumento está en el intervalo $-\pi < \theta \leq \pi$, se conoce como *valor principal* del logaritmo. Esta terminología queda justificada por el hecho de que otros valores del logaritmo se pueden obtener eliminando la condición de que no debe cruzarse el eje real negativo: en estas condiciones el punto 1 puede unirse con el punto z mediante una trayectoria que encierre al origen $t = 0$. Sobre esta curva, el argumento de t crecerá hasta un valor mayor o menor en 2 que el argumento previamente asignado a z . Entonces se tiene el valor

$$\log z = \log |z| + i\theta \pm 2\pi i$$

para la integral (Figura 8.6). De manera semejante, haciendo que la curva encierre n veces al origen, recorrida en un sentido o en el otro, se obtiene el valor

$$(8.16) \quad \log z = \log |z| + i\theta + 2n\pi i.$$

Esto expresa la *multiformidad del logaritmo*.¹ La fórmula (8.16) representa la solución general de la ecuación $e^{\log z} = z$.

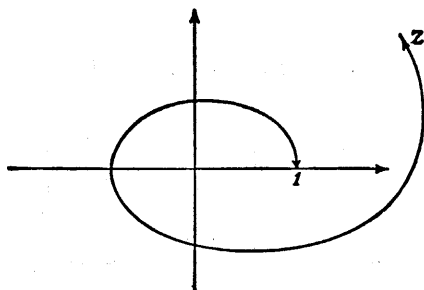


Figura 8.6 $\log z = \log |z| + i\theta + 2\pi i$.

¹Por supuesto, el logaritmo multiforme no es una función en el sentido de una asignación univalente de un logaritmo complejo a cada número z ; el valor principal sí es una función en ese sentido.

Ahora que ya se han introducido el logaritmo y la función exponencial, resulta fácil definir las funciones potencia generalizadas a^z y z^a , donde a y z son constantes complejas (ver la discusión correspondiente para la variable real en el Volumen I, p. 152). Se define a^z por medio de la relación

$$(8.16a) \quad a^z = e^{z \log a} \quad (a \neq 0),$$

donde debe tomarse el valor principal de $\log a$. De la misma manera, z^a se define por la relación

$$(8.16b) \quad z^a = e^{a \log z} \quad (z \neq 0).$$

Mientras que la función a^z está definida de modo único si se usa el valor principal de $\log a$ en la definición, la multiformidad de la función z^a va más lejos. Tomando en consideración la multiformidad de $\log z$, se ve que junto con cualquier valor de z^a también se tendrán todos los demás valores, que se obtienen al multiplicar uno de ellos por el multiplicador $e^{2\pi n i a}$, donde n es cualquier entero positivo o negativo. Si a es racional, digamos $a = p/q$, donde p y q son enteros primos relativos, entre esos multiplicadores sólo existe un número finito de valores diferentes (cuya q -ésima potencia debe ser la unidad). Sin embargo, si a es irracional se obtiene un número infinito de multiplicadores diferentes. La multiformidad de la función z^a se discutirá con más detalle en la p. 898.

Como se ve a partir de la regla de la cadena, estas funciones satisfacen las fórmulas de derivación

$$(8.16c) \quad \frac{d(a^z)}{dz} = a^z \log a, \quad \frac{d(z^a)}{dz} = a z^{a-1}.$$

Ejercicios 8.3

1. Considérese $\int \frac{2z-1}{z^2-1} dz$.

- ¿Cuáles son los valores de esta integral tomada en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj alrededor de círculos pequeños con centros en 1 y en -1 ?
- Describir una trayectoria cerrada que rodee tanto a 1 como a -1 y a lo largo de la cual la integral sea cero.

2. Investigar las extensiones de las leyes de los exponentes,

$$a^s a^t = a^{s+t}, \quad s a^t a = (st)^a, \quad (a^s)^t = a^{st} = (a^t)^s,$$

del dominio real al complejo, y discutir las complicaciones que surgen de la multiformidad en la definición $z^a = \exp[a(\log z + 2n\pi i)]$, donde $\log z$ es el valor principal del logaritmo.

3. (a) Demostrar que todos los valores de i^i son reales.
 (b) Encontrar condiciones generales sobre los complejos z ($z \neq 0$) y ζ para que todos los valores de z^ζ sean reales.
 (c) ¿Es posible elegir x y ξ reales, tales que todos los valores de x^ξ sean reales?
4. *La función gama*: probar que la integral

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt,$$

donde se toma el valor principal de t^{z-1} , extendida sobre todos los valores reales de la variable de integración t , es una función analítica del parámetro $z = x + iy$ si $x > 0$. Demostrar directamente que la expresión $\Gamma(z)$ puede derivarse con respecto a z . Probar que la función gama así definida para la variable compleja satisface la ecuación funcional $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$.

5. *Función zeta de Riemann*: tomando el valor principal de n^z , formar la serie infinita

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^z} = \zeta(z). \quad (z = x + iy),$$

Probar que esta serie converge si $x > 1$, y que representa una función diferenciable [$\zeta(z)$ se llama *función zeta de Riemann*]. La demostración puede realizarse directamente por un método semejante al usado para las series de potencias (ver el Volumen I, p. 525).

6. (a) Aplicar el teorema de Cauchy a la integral

$$\int \left(z + \frac{1}{z} \right)^m z^{n-1} dz \quad (n > m > 0)$$

tomada a lo largo de una trayectoria que consiste del cuadrante positivo del círculo unitario $|z| = 1$ y las partes de los ejes comprendidas entre el origen y el círculo, haciendo una pequeña desviación circular alrededor de $z = 0$; deducir que

$$\int_0^{\pi/2} \cos^m \theta \cos n\theta d\theta = \frac{\operatorname{sen} [(n-m)\pi/2]}{2^{m+1}} \frac{\Gamma(m+1) \Gamma[(n-m)/2]}{\Gamma[(n+m)/2 + 1]}$$

- (b) Probar que si $n = m$, el valor de esta última integral es $\pi/2^{m+1}$. (En la integral compleja puede tomarse el integrando como real sobre la mitad positiva del eje.)

8.4 Fórmula de Cauchy y sus aplicaciones

a. Fórmula de Cauchy

El teorema de Cauchy para las regiones múltiplemente conexas conduce a una fórmula fundamental, también de Cauchy, que expresa el valor de una función analítica, $f(z)$, en cualquier punto $z = a$ del interior de una región cerrada, R , en la cual la función es analítica, por medio de los valores de la función sobre la frontera C .

Supóngase que la función $f(z)$ es analítica en la región simplemente conexa, R , y sobre su frontera, C . Entonces la función

$$g(z) = \frac{f(z)}{z - a}$$

es analítica en todo punto de la región R , incluida la frontera C , excepto en el punto $z = a$. De la región R se elimina un círculo de radio pequeño, ρ , alrededor del punto a , que se encuentre por completo dentro de R (Fig. 8.7), y a continuación se aplica el teorema de Cauchy (p. 870) a la función $g(z)$. Si se denota por K la circunferencia del círculo, descrita en el sentido positivo, y por C la frontera de

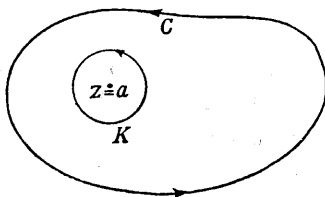


Figura 8.7

R , descrita también en el sentido positivo, el teorema de Cauchy afirma que [ver (8.12b), p. 872]

$$\int_C g(z) dz = \int_K g(z) dz.$$

Sobre el círculo k se tiene $z - a = \rho e^{i\theta}$, donde el ángulo θ determina la posición del punto sobre la circunferencia. Por lo tanto, sobre el círculo, $dz = \rho i e^{i\theta} d\theta$, y por consiguiente

$$\int_K g(z) dz = i \int_0^{2\pi} f(a + \rho e^{i\theta}) d\theta.$$

Ya que $f(z)$ es continua en el punto a , se tiene, siempre que ρ sea lo suficientemente pequeño,

$$f(a + \rho e^{i\theta}) = f(a) + \eta,$$

donde $|\eta|$ es menor que una cantidad positiva arbitraria prescrita, ε . Así,

$$\left| \int_0^{2\pi} f(a + \rho e^{i\theta}) d\theta - \int_0^{2\pi} f(a) d\theta \right| = \left| \int_0^{2\pi} \eta d\theta \right| \leq 2\pi\varepsilon,$$

y, por lo tanto,

$$\int_0^{2\pi} f(a + \rho e^{i\theta}) d\theta = 2\pi f(a) + \kappa,$$

donde $|\kappa| \leq 2\pi\varepsilon$. En consecuencia, si ρ es lo suficientemente pequeño,

$$\int_C g(z) dz = 2\pi i f(a) + \kappa i,$$

donde $|\kappa i| < 2\pi\varepsilon$.

Si se hace que ε tienda a cero (haciendo que ρ tienda a cero), el segundo miembro de la ecuación tiende a $2\pi i f(a)$, mientras que el valor del primer miembro, a saber,

$$\int_C g(z) dz,$$

no se altera. Así se obtiene la *fórmula integral fundamental* de Cauchy

$$(8.17a) \quad f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{z - a} dz.$$

Si ahora se regresa al uso de t como variable de integración y en seguida se reemplaza a por z , la fórmula toma la forma

$$(8.17b) \quad f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(t)}{t - z} dt.$$

Esta fórmula expresa los valores de una función en el interior de una región cerrada, en la cual la función es analítica, por medio de los valores que toma la función sobre la frontera de la región.

En particular, si C es un círculo $t = z + re^{i\theta}$ con centro en z — es decir, si $dt = ire^{i\theta} d\theta$ — entonces

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z + re^{i\theta}) d\theta.$$

En palabras, *el valor de una función en el centro de un disco circular es igual a la media de sus valores sobre la circunferencia, siempre que la circunferencia y su interior estén contenidos en la región donde la función es analítica.*

b. Desarrollo de las funciones analíticas en series de potencias

La fórmula de Cauchy tiene algunas consecuencias importantes. La principal de éstas es que *toda función analítica puede desarrollarse en una serie de potencias*, la cual relaciona la teoría presente con la de la Sección 8.1 (p. 850). De manera más concreta, se tiene el teorema siguiente:

Si la función $f(z)$ es analítica en el interior y sobre la frontera de un círculo $|z - z_0| \leq R$, puede desarrollarse como una serie de potencias en $z - z_0$ que converge en el interior de ese círculo.

En la demostración puede tomarse $z_0 = 0$, sin pérdida de generalidad.

(De lo contrario, simplemente puede introducirse una nueva variable independiente, z' , por medio de la transformación $z - z_0 = z'$). Aplíquese ahora la fórmula integral de Cauchy (8.17b) a la circunferencia C , $|t| = R$, y escríbase el integrando (usando la serie geométrica) en la forma

$$\frac{f(t)}{t - z} = \frac{f(t)}{t} \frac{1}{1 - z/t} = \frac{f(t)}{t} \left(1 + \frac{z}{t} + \cdots + \frac{z^n}{t^n} \right) + \frac{f(t)}{t} \left(\frac{z}{t} \right)^{n+1} \frac{1}{1 - z/t}.$$

Como z es un punto en el interior del círculo, $|z/t| = q$ es un número positivo menor que la unidad; así, el residuo de la serie geométrica

$$r_n = \frac{1}{t} \frac{z^{n+1}}{t^{n+1}} \frac{1}{1 - z/t},$$

se estima mediante

$$|r_n| \leq \frac{1}{R} q^{n+1} \frac{1}{1-q}.$$

Introduciendo estas expresiones en la fórmula de Cauchy, e integrando término a término, se obtiene

$$f(z) = c_0 + c_1 z + \cdots + c_n z^n + R_n,$$

donde

$$c_v = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(t)}{t^{v+1}} dt,$$

$$R_n = \frac{1}{2\pi i} \int_C f(t) r_n dt.$$

Si M es una cota superior de los valores de $|f(t)|$ sobre la circunferencia del círculo, la estimación (8.11c) para las integrales complejas inmediatamente da

$$|R_n| \leq \frac{1}{2\pi R} \frac{q^{n+1}}{1-q} \cdot 2\pi R M = \frac{q^{n+1}}{1-q} M$$

para el residuo. Como $q < 1$, este residuo tiende a cero a medida que n crece, y en esta forma se obtiene el desarrollo en serie de potencias para $f(z)$:

$$f(z) = \sum_{v=0}^{\infty} c_v z^v,$$

donde

$$(8.18a) \quad c_v = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(t)}{t^{v+1}} dt.$$

Así, ha quedado probada la afirmación.

Este teorema tiene importantes consecuencias. Para empezar, por lo expuesto en la p. 855 se sabe que toda serie de potencias puede derivarse tantas veces como se desee en el interior de su círculo de convergencia. Puesto que toda función analítica puede representarse por medio de una serie de potencias, se concluye que *la derivada de una función en el interior de una región donde la función es ana-*

lítica, también es diferenciable (es decir, nuevamente es analítica). En otras palabras, *la operación de derivación no nos saca de la clase de las funciones analíticas*. Como ya se sabe que se cumple lo mismo para la operación de integración, se ve que *pueden llevarse a cabo la derivación y la integración de las funciones analíticas sin restricción alguna*. Esta es una situación muy cómoda, que no se tiene en el caso de las funciones reales.

Dado que, como se vió en la Sección 8.1 (p. 850), toda serie de potencias es la serie de Taylor de la función que representa, ahora se puede afirmar que toda función analítica puede desarrollarse en una serie de Taylor

$$(8.18b) \quad f(z) = f(z_0) + \sum_{v=1}^{\infty} \frac{f^{(v)}(z_0)}{v!} (z - z_0)^v.$$

en la vecindad de un punto $z = z_0$, en una región R en donde la función sea analítica. En consecuencia, los coeficientes c_v en (8.18a) están dados por las fórmulas

$$(8.18c) \quad \frac{f^{(v)}(z_0)}{v!} = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z_0 + t)}{t^{v+1}} dt.$$

De este resultado, también puede deducirse un importante hecho acerca del radio de convergencia de una serie de potencias. *La serie de Taylor de una función $f(z)$, en la vecindad de un punto $z = z_0$, converge en el interior del círculo más grande cuyo interior se encuentre por completo dentro de la región en donde la función está definida y es analítica.*

En virtud de los teoremas sobre la derivación y la integración, que ahora se han establecido como también válidos para la variable compleja, todas las funciones elementales de una variable real que se pueden desarrollar en serie de Taylor, tienen exactamente la misma serie de Taylor cuando la variable independiente es compleja. Para la mayoría de estas funciones ya se ha visto que tal afirmación es correcta.

Aquí puede señalarse que, por ejemplo, la serie binomial (ver el Volumen I, p. 456),

$$(8.19a) \quad (1 + z)^\alpha = \sum_{v=0}^{\infty} \binom{\alpha}{v} z^v,$$

también es válida para la variable compleja, si $|z| < 1$ y α es cual-

quier exponente complejo, siempre que

$$(8.19b) \quad (1 + z)^a = e^{a \log(1+z)}$$

se forme con el *valor principal* de $\log(1 + z)$.

El hecho de que el radio de convergencia de esta serie es igual a la unidad se deduce de lo que se acaba de decir y de la observación de que la función $(1 + z)^a$ no es analítica en el punto $z = -1$, porque, si lo fuera, en ese punto todas las derivadas existirían, lo cual evidentemente no es el caso. Por lo tanto, el círculo de radio 1 con el punto $z = 0$ como centro es el círculo más grande en cuyo interior la función es todavía analítica.

Este ejemplo ilustra el hecho de que el comportamiento de las series de potencias desde el punto de vista de su convergencia, que el análisis real deja en el misterio, se vuelve completamente inteligible a la luz de lo que se acaba de probar acerca del radio de convergencia.

Por ejemplo, el que la serie geométrica que representa a $1/(1 + z^2)$ no converja sobre el círculo unitario es una consecuencia sencilla del hecho de que la función deja de ser analítica para $z = i$ y $z = -i$. Ahora también se ve que la serie de potencias

$$(8.20) \quad \frac{z}{e^z - 1} = \sum \frac{B_v^* z^v}{v!},$$

que define a los *números de Bernoulli* (ver el Volumen I, p. 562), debe tener al círculo $|z| = 2\pi$ como círculo de convergencia, porque el denominador de la función se anula para $z = 2\pi i$ pero (aparte del origen) no se anula en ningún otro punto interior al círculo $|z| \leq 2\pi$.

c. La teoría de funciones y la teoría del potencial

Como las funciones analíticas $f = u + iv$ pueden derivarse tantas veces como se desee, se concluye que las funciones $u(x, y)$ y $v(x, y)$ también tienen derivadas continuas de cualquier orden. Por lo tanto, pueden derivarse las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Si se deriva la primera ecuación con respecto a x y la segunda con respecto a y y se suman, se tiene

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0;$$

en la misma forma, la parte imaginaria, v , satisface la misma ecuación:

$$\Delta v = v_{xx} + v_{yy} = 0.$$

En otras palabras, *la parte real y la parte imaginaria de una función analítica son funciones de potencial.*

Si dos funciones de potencial, u , v , satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, se dice que v es la *conjugada* a u y $-u$ la conjugada a v .

Esto sugiere que la teoría de funciones de una variable compleja y la teoría del potencial en dos dimensiones son esencialmente equivalentes entre sí.

d. El recíproco del teorema de Cauchy

El teorema de Cauchy tiene un recíproco valioso (teorema de Morera):

Si la integral de la función continua $\zeta = u + iv = f(z)$, a lo largo de toda curva cerrada contenida en su región de definición, R , se anula, entonces $f(z)$ es una función analítica en R .

Para probarlo, nótese que la integral

$$F(z) = \int_{t_0}^z f(t) dt,$$

calculada a lo largo de cualquier trayectoria que una un punto fijo t_0 con un punto variable z , es independiente de la trayectoria. Entonces, por (8.11c), p. 869.

$$\frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) = \frac{1}{h} \int_z^{z+h} [f(t) - f(z)] dt \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0).$$

De donde, $F(z)$ tiene por derivada $F'(z) = f(z)$. Por lo tanto, $F(z)$ es analítica y, por el resultado antes obtenido, también lo es su derivada, $f(z)$.

El recíproco del teorema de Cauchy indica que podría haberse remplazado el postulado de diferenciabilidad por el postulado de integrabilidad (es decir, que la integral de línea es independiente de la trayectoria). La equivalencia de estos dos postulados es una característica muy especial de la teoría de funciones de una variable compleja.

e. Ceros, polos y residuos de una función analítica

Si la función $f(z)$ se anula en el punto $z = z_0$, se anula el término constante en la serie de Taylor de la función,

$$f(z) = f(z_0) + (z - z_0)f'(z_0) + \dots,$$

y, posiblemente, también se anulen otros términos de la serie. Entonces puede factorizarse $(z - z_0)^n$ en la serie de potencias, con lo cual resulta

$$f(z) = (z - z_0)^n g(z)$$

donde $g(z_0) \neq 0$. Se dice que un punto z_0 para el cual esto ocurre es un *cero de n -ésimo orden de la función $f(z)$* .

Como se vió anteriormente, la recíproca, $1/f(z) = q(z)$, de una función analítica, también es analítica, excepto en los puntos donde $f(z)$ se anula. Si z_0 es un cero de n -ésimo orden de $f(z)$, la función $q(z)$ puede representarse en la vecindad del punto z_0 en la forma

$$q(z) = \frac{1}{(z - z_0)^n} \frac{1}{g(z)} = \frac{1}{(z - z_0)^n} h(z),$$

donde $h(z)$ es analítica en la vecindad de $z = z_0$. En el punto $z = z_0$ la función $q(z)$ deja de ser analítica. A este punto se le da el nombre de *singularidad (punto singular)*. En este caso particular se dice que la singularidad es un *polo de la función $q(z)$, de n -ésimo orden*. Si se considera la función $h(z)$ desarrollada en potencias de $(z - z_0)$ y, a continuación se divide entre $(z - z_0)^n$ término a término, en la vecindad del polo se obtiene un desarrollo de la forma

$$q(z) = c_{-n}(z - z_0)^{-n} + \dots + c_{-1}(z - z_0)^{-1} + c_0 + c_1(z - z_0) + \dots,$$

donde los coeficientes de las potencias de $(z - z_0)$ se denotan por $c_{-n}, \dots, c_{-1}, c_0, c_1, \dots$.

Si se trata de un polo de primer orden (es decir, si $n = 1$), inmediatamente se obtiene el coeficiente c_{-1} a partir de la relación

$$c_{-1} = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)q(z).$$

Puesto que

$$\frac{1}{q(z)(z - z_0)} = \frac{f(z)}{z - z_0} = \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0},$$

para el coeficiente de $1/(z - z_0)$ en el desarrollo de $q(z)$ se tiene

$$(8.21a) \quad c_{-1} = \frac{1}{f'(z_0)}.$$

Del mismo modo, si $q(z) = r(z)/\phi(z)$, donde $\phi(z)$ tiene un cero de primer orden en $z = z_0$ y $r(z_0) \neq 0$, en el desarrollo de $q(z)$ se tiene

$$(8.21b) \quad c_{-1} = \frac{r(z_0)}{\phi'(z_0)}.$$

Si una función está definida y es analítica en toda una vecindad del punto z_0 pero no en el propio punto, su integral a lo largo de una circunferencia completa que encierre al punto z_0 no será, en general cero. Sin embargo, por el teorema de Cauchy, la integral es independiente del radio de esta circunferencia y tiene, por lo común, el mismo valor para todas las curvas cerradas, C , que formen la frontera de una región suficientemente pequeña que encierre al punto z_0 . El valor de la integral calculada alrededor del punto para un recorrido en el sentido positivo se llama *el residuo* en dicho punto.

Si la singularidad es un polo de n -ésimo orden y si se integra el desarrollo de la función, la integral de la serie con índices positivos es cero, ya que esta serie de potencias aún es analítica en el punto z_0 .

Una vez integrado, el término $c_{-1}(z - z_0)^{-1}$ da el valor $2\pi ic_{-1}$, mientras que los términos con índices negativos superiores dan 0, porque la integral indefinida de $(z - z_0)^{-v}$ para $v > 1$ es $(z - z_0)^{-v+1}/(1 - v)$, como en el caso real, de modo que la integral sobre una curva cerrada se anula.

Por lo tanto, el residuo de una función en un polo es $2\pi ic_{-1}$.

En la sección siguiente nos familiarizaremos con la utilidad de esta idea según la expresa el teorema siguiente:

Teorema de los residuos Si la función $f(z)$ es analítica en el interior de una región R y sobre su frontera, C , excepto en un número finito de polos interiores, la integral de la función tomada a lo largo de C en el sentido positivo es igual a la suma de los residuos de la función en los polos encerrados por la frontera C .

Partiendo de las proposiciones anteriores inmediatamente se llega a la demostración.

Ejercicios 8.4

1. Probar, sin aplicar directamente la teoría de las series de potencias, que la derivada de una función analítica es diferenciable, por medio de derivación sucesiva bajo del signo integral en la fórmula de Cauchy; justificar la validez de este proceso.
2. Demostrar que la función

$$f(z) - \frac{1}{2\pi i} \int \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \frac{z^n}{\zeta^n} d\zeta,$$

donde la integral se evalúa sobre un contorno simple que encierra a los puntos $\zeta = 0$ y $\zeta = z$, es un polinomio $g(z)$ de grado $n - 1$ tal que

$$g^{(m)}(0) = f^{(m)}(0) \quad (m = 0, 1, \dots, n - 1).$$

3. Demostrar que para toda función de potencial, u , es posible construir una función conjugada, v , y determinarla de modo único, aparte de una constante aditiva, siempre que el dominio sea simplemente conexo.
4. ¿Cuáles son los residuos de $f(z) = (2z - 1)/(z^2 - 1)$ en sus polos?
5. Si $f(z)$ es acotada, $|f(z)| < M$, en todo el plano complejo, demostrar que

$$f(z) - f(0) = \frac{1}{2\pi i} \int f(\zeta) \left[\frac{1}{\zeta - z} - \frac{1}{\zeta} \right] d\zeta$$

puede hacerse tan pequeña como se desee, tomando la integral sobre una circunferencia lo suficientemente grande. En consecuencia, $f(z) = f(0)$; es decir, la función es constante.

6. Sea $f(z)$ analítica para $|z| \leq \rho$. Si M es el máximo de $|f(z)|$ sobre la circunferencia $|z| = \rho$, entonces los coeficientes de la serie de potencias para f ,

$$f(z) = \sum_{v=0}^{\infty} a_v z^v,$$

satisfacen la desigualdad

$$|a_v| \leq \frac{M}{\rho^v}.$$

Nótese que partiendo de este resultado también se llega a la conclusión del Ejercicio 5.

7. Sea $P(z) = \alpha_n z^n + \alpha_{n-1} z^{n-1} + \dots + \alpha_0$ un polinomio de grado positivo, n . Demostrar que la hipótesis de que $P(z)$ no tiene raíces implica que $f(z) = 1/P(z)$ es acotada y, por tanto, constante (por el Ejercicio 5 o el Ejercicio 6) y, entonces, que $f(z)$ es idénticamente cero. Esto prueba el *teorema fundamental del álgebra*: que todo polinomio de

grado positivo con coeficientes complejos tienen al menos una raíz compleja.

8. Sea $f(z)$, analítica sobre una curva simple cerrada, C , y en su interior, con la excepción posible de un número finito de puntos interiores. Considérese

$$I = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz,$$

tomada en el sentido positivo sobre C .

- (a) Demostrar que si f tiene un cero de orden n en α y ningunos otros polos o ceros en el interior de C o sobre ella, entonces $I = n$.
- (b) Demostrar que si f tiene un polo de orden m en α y ningún otro polo o cero en el interior de C o sobre ella, entonces $I = -m$.
- (c) Demostrar que si f tiene un número finito de ceros y polos en el interior de C , ninguno sobre C , entonces I es el número de ceros menos el número de polos, contando la multiplicidad; es decir, si los ceros tienen multiplicidades $n_1, n_2, \dots, n_j$ y los polos, multiplicidades $m_1, m_2, \dots, m_k$, entonces

$$I = n_1 + n_2 + \dots + n_j - m_1 - m_2 - \dots - m_k.$$

9. (a) Dos polinomios, $P(z)$ y $Q(z)$, son tales que en todo punto sobre un cierto contorno cerrado, C ,

$$|Q(z)| < |P(z)|.$$

Probar que las ecuaciones $P(z) = 0$ y $P(z) + Q(z) = 0$ tienen el mismo número de raíces dentro de C . (Considerar la familia de funciones $P(z) + \theta Q(z)$, donde el parámetro θ varía desde 0 hasta 1.)

- (b) Probar que todas las raíces de la ecuación

$$z^5 + az + 1 = 0$$

están dentro del círculo $|z| = r$ si

$$|a| < r^4 - \frac{1}{r}.$$

10. Usar el Ejercicio 8(b) para demostrar que un polinomio, $P(z)$, de grado n tiene precisamente n raíces, contando la multiplicidad.
11. (a) Si $f(z)$ tiene una raíz simple, α , dentro de una curva cerrada, C , probar que esta raíz está dada por

$$\alpha = \frac{1}{2\pi i} \int_C z \frac{f'(z)}{f(z)} dz.$$

- (b) Interpretar la integral de la parte (a) cuando $f(z)$ tiene un número finito de ceros y polos, todos en el interior de C .

12. Probar que e^z no puede anularse para valor alguno de z .

8.5 Aplicaciones a la integración compleja (Integración de contorno)

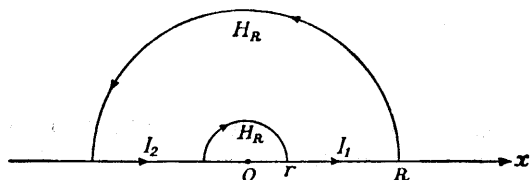
A menudo, el teorema de Cauchy y el teorema de los residuos nos permiten evaluar integrales definidas reales, considerando éstas como integrales a lo largo del eje real de un plano complejo y, a continuación, simplificando el argumento mediante la modificación apropiada de la trayectoria de integración.¹ De esta manera, a veces se obtienen evaluaciones sorprendentemente elegantes de integrales definidas que parecen complicadas, sin que necesariamente sea posible calcular las integrales indefinidas correspondientes. Se discutirán algunos ejemplos típicos.

a. Demostración de la fórmula

$$(8.22) \quad \int_0^{\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

Aquí se da la siguiente demostración instructiva de esta importante fórmula que ha sido discutida ya por otros métodos (Volumen I, p. 589; Volumen II, p. 471).

Intégrese la función e^{iz}/z en el plano complejo z , a lo largo de la trayectoria C que se muestra en la Fig. 8.8, la cual consiste de un semicírculo, H_R de radio R y un semicírculo, H_r de radio r , ambos con sus centros en el origen, y de los dos intervalos simétricos, I_1 e I_2 del eje real. Como la función e^{iz}/z es regular en el anillo circular encerrado por estas fronteras, el valor de la integral en cuestión es cero. Combinando las integrales a lo largo de I_1 e I_2 , se tiene



$$\int_{H_R} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{H_r} \frac{e^{iz}}{z} dz + 2i \int_r^R \frac{\operatorname{sen} x}{x} dx = 0.$$

¹Siempre es necesario reducir la integral considerada a otra integral sobre una trayectoria *cerrada* en el plano complejo.

Hágase tender ahora R a infinito. Entonces la integral a lo largo del semicírculo H_R tiende a cero, porque si se pone $z = R(\cos \theta + i \sin \theta) = Re^{i\theta}$ para los puntos del semicírculo, se tiene

$$e^{iz} = e^{iR \cos \theta} e^{-R \sin \theta},$$

y la integral queda

$$i \int_0^\pi e^{iR \cos \theta} e^{-R \sin \theta} d\theta.$$

El valor absoluto del factor $e^{iR \cos \theta}$ es 1, mientras que el valor absoluto del factor $e^{-R \sin \theta}$ es menor que 1 y, además, tiende uniformemente a cero conforme R tiende a infinito, en todo intervalo $\varepsilon \leq \theta \leq \pi - \varepsilon$. Así, inmediatamente se deduce que la integral a lo largo de H_R tiende a cero a medida que $R \rightarrow \infty$. Como el lector puede probar fácilmente por sí mismo, la integral a lo largo del semicírculo H_r tiende a $-\pi i$ a medida que $r \rightarrow 0$. La integral a lo largo de los dos intervalos simétricos I_1, I_2 del eje real tiende a

$$2i \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx \quad \text{conforme } R \rightarrow \infty \text{ y } r \rightarrow 0.$$

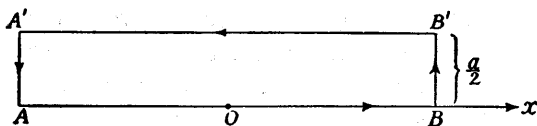
Combinando estas proposiciones se obtiene inmediatamente la relación (8.22).

b. Demostración de la fórmula

$$(8.23) \quad \int_0^\infty (\cos ax)e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\pi} e^{-a^2/4}$$

(Ver la Sección 4.12, p. 476, Ejercicio 9a).

Intégrese la expresión e^{-z^2} a lo largo de un rectángulo $ABB'A'$ (Fig. 8.9), en el cual la longitud de los lados verticales AA', BB' es $a/2$ y la de los lados horizontales $AB, A'B'$ es $2R$. Por el teorema de Cauchy, esta integral vale cero. Sobre los lados verticales se tiene



$$|e^{-z^2}| = |e^{-(x^2-y^2)} e^{-2ixy}| = e^{-R^2} e^{y^2} < e^{-R^2} e^{a^2/4},$$

y esta expresión tiende uniformemente a cero conforme R tiende a infinito. Así, las porciones de la integral completa que provienen de los lados verticales tienden a cero y, si se realiza el paso hacia el límite $R \rightarrow \infty$ y se nota que $dz = d(x + \frac{1}{2}ia) = dx$, sobre $A'B'$, puede expresarse el resultado del teorema de Cauchy como sigue:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x+ia/2)^2} dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx.$$

Es decir, puede desplazarse la trayectoria de integración de la integral infinita paralelamente a sí misma. Por los resultados antes obtenidos (ver la p. 472) el valor de la integral de la derecha es $\sqrt{\pi}$. La integral de la izquierda inmediatamente queda

$$e^{a^2/4} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} (\cos ax - i \operatorname{sen} ax) dx = 2e^{a^2/4} \int_0^{\infty} \cos ax e^{-x^2} dx,$$

dado que $\operatorname{sen} ax$ es una función impar y $\cos ax$ una función par. Esto prueba la fórmula (8.23).

c. Aplicación del teorema de los residuos a la integración de funciones racionales

Para la función racional

$$Q(z) = \frac{a_0 + a_1 z + \dots + a_m z^m}{b_0 + b_1 z + \dots + b_n z^n},$$

si el denominador no tiene ceros reales y su grado es mayor que el del numerador al menos en dos unidades, la integral

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} Q(x) dx$$

puede evaluarse del modo siguiente: empiécese por tomar la integral a lo largo de un contorno que consista de la frontera de un semicírculo, H , de radio grande, R , (sobre el cual $z = Re^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq \pi$), y el eje real desde $-R$ hasta $+R$. El radio R se elige tan grande que todos

los ceros del denominador se encuentren en el interior del círculo. Consecuentemente, todos los polos de la función $Q(z)$ están en el interior del círculo. Por una parte, la integral es igual a la suma de los residuos de $Q(z)$ en el interior del semicírculo, mientras que, por otra, es igual a la integral

$$I_R = \int_{-R}^R Q(x) dx$$

más la integral a lo largo del semicírculo H . Por las hipótesis establecidas, existe una constante positiva fija, M , tal que, para valores lo suficientemente grandes de R , se tiene¹

$$|Q(z)| < \frac{M}{R^2}.$$

La longitud de la circunferencia del semicírculo es πR . Por la fórmula de estimación (8.11c) de la p. 869, la integral a lo largo del semicírculo es, en consecuencia, menor en valor absoluto que

$$\pi R \frac{M}{R^2} = \frac{\pi M}{R}$$

y, por tanto, tiende a cero conforme $R \rightarrow \infty$. Esto significa que *la integral*

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} Q(x) dx$$

es igual a la suma de los residuos de $Q(z)$ en el semiplano superior.

Apliquemos ahora este principio a algunos casos especiales de interés. Empecemos por tomar

$$Q(z) = \frac{1}{az^2 + bz + c} = \frac{1}{f(z)},$$

donde los coeficientes a , b , c son reales y satisfacen las condiciones $a > 0$, $b^2 - 4ac < 0$. La función $Q(z)$ tiene un polo simple en el punto

¹Esto se deduce inmediatamente del hecho de que $Q(z) = (1/z^2) R(z)$, donde $R(z)$ tiende a cero conforme $z \rightarrow \infty$ (cuando $n > m + 2$) y a a_m/b_n (cuando $n = m + 2$).

$$z_1 = \frac{1}{2a} \{-b + i\sqrt{4ac - b^2}\},$$

del semiplano superior; la raíz cuadrada debe tomarse positiva. Por lo tanto, por la regla general (8.21a), el residuo es $2\pi i [1/f'(z_1)]$. Puesto que

$$f'(z_1) = 2az_1 + b = i\sqrt{4ac - b^2},$$

se tiene

$$(8.24a) \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{ax^2 + bx + c} dx = \frac{2\pi}{\sqrt{4ac - b^2}}.$$

Como un segundo ejemplo, se probará la fórmula (ver el Volumen I, p. 290)

$$(8.24b) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1 + x^4} = \frac{1}{2} \pi \sqrt{2}.$$

Aquí, una vez más, se puede aplicar inmediatamente el principio general enunciado. En el semiplano superior la función $1/(1 + z^4) = 1/f(z)$ tiene los dos polos $z_1 = \varepsilon = e^{(1/4)\pi i}$, $z_2 = -\varepsilon^{-1}$ (las dos raíces cuartas de -1 que tienen una parte imaginaria positiva). La suma de los residuos es

$$\begin{aligned} 2\pi i \left\{ \frac{1}{f'(z_1)} + \frac{1}{f'(z_2)} \right\} &= 2\pi i \frac{1}{4} \left(\frac{1}{z_1^3} + \frac{1}{z_2^3} \right) = \frac{\pi i}{2} (\varepsilon^{-3} - \varepsilon^3), \\ &= -\pi i \cdot i \sin \frac{3\pi}{4} = \pi \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \pi \sqrt{2}, \end{aligned}$$

como se afirmó.

La siguiente demostración de la fórmula

$$(8.24c) \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1 + x^2)^{n+1}} = \frac{\pi (2n)!}{4^n (n!)^2}$$

ejemplifica el caso en que se tiene que calcular el residuo en un polo de orden superior.

Si se reemplaza x por z , el denominador del integrando es de la forma $(z + i)^{n+1}(z - i)^{n+1}$, y, en consecuencia, el integrando tiene un

polo de $(n+1)$ -ésimo orden en el punto $z = +i$. Para encontrar el residuo en ese punto, se escribe

$$\begin{aligned} \frac{1}{(z^2 + 1)^{n+1}} &= \frac{1}{f(z)} = \frac{1}{(z - i)^{n+1}} \frac{1}{(2i + z - i)^{n+1}} \\ &= \frac{1}{(z - i)^{n+1}} \frac{1}{(2i)^{n+1}} \left(1 + \frac{z - i}{2i}\right)^{-n-1}. \end{aligned}$$

Si se desarrolla el último factor por el teorema del binomio, el coeficiente del término en $(z - i)^n$ es

$$\frac{1}{(2i)^n} \binom{-n-1}{n} = \frac{1}{(2i)^n} (-1)^n \frac{(n+1) \cdots 2n}{1 \cdot 2 \cdots n} = \frac{i^n (2n)!}{2^n (n!)^2}.$$

Por lo tanto, el coeficiente c_{-1} en la serie para el integrando, en la vecindad del punto $z = i$ es igual a

$$\frac{1}{2^{2n+1}} \frac{1}{i} \frac{(2n)!}{(n!)^2}.$$

Entonces, el residuo $2\pi i c_{-1}$ es

$$\frac{\pi}{2^{2n}} \frac{(2n)!}{(n!)^2},$$

lo cual prueba la fórmula.

Como un ejercicio más, aplicando el teorema de los residuos el lector puede probar que

$$(8.24d) \quad \int_0^\infty \frac{x \operatorname{sen} x}{x^2 + c^2} dx = \frac{1}{2} \pi e^{-|c|}$$

(reemplazando $\operatorname{sen} x$ por e^{ix}).

d. El teorema de los residuos y las ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes

Sea

$$a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_n z^n = P(z)$$

un polinomio de n -ésimo grado y sea t un parámetro real. Consi-

dérese la integral

$$(8.25) \quad u(t) = \int_C \frac{e^{tz} f(z)}{P(z)} dz,$$

tomada a lo largo de cualquier trayectoria cerrada, C , en el plano z que no pase por ninguno de los ceros de $P(z)$, como una función $u(t)$ del parámetro t . Sea $f(z)$ una constante o cualquier polinomio en z de grado menor que n . Por las reglas para la derivación bajo el signo integral, que siguen siendo válidas para el plano complejo, puede derivarse la expresión $u(t)$ una vez, o repetidamente, con respecto a t . Esta derivación con respecto a t bajo el signo integral es equivalente a la multiplicación del integrando por z , z^2 , z^3 , . . . , según el caso. Si ahora se forma la expresión diferencial $L[u] = a_0 u + a_1 u' + a_2 u'' + \dots + a_n u^{(n)}$, o, en notación simbólica, $P(D)u$, donde D denota el símbolo de derivación, $D = d/dt$, se tiene

$$P(D)u = L[u] = \int_C e^{tz} f(z) dz.$$

Por el teorema de Cauchy, el valor de la integral compleja de la derecha es 0; es decir, la función $u(t)$ es una solución de la ecuación diferencial $L[u] = 0$. Si $f(z)$ es cualquier polinomio de $(n-1)$ -ésimo grado, esta solución contiene n constantes arbitrarias. Consecuentemente, puede esperarse que sea posible obtener de este modo la solución más general de la ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes, $L[u] = 0$.

De hecho, las soluciones se obtienen en la forma conocida (ver el Capítulo 6, p. 769), evaluando la integral por la teoría de los residuos, con la hipótesis de que la curva C encierra todos los ceros $z_1, z_2, \dots, z_n$ del denominador $P(z) = a_n(z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_n)$. Si se supone, para empezar, que todos estos ceros son ceros simples, son también polos simples del integrando y, por la fórmula (8.21b), el residuo en el punto z_v está dado por

$$2\pi i \frac{f(z_v)}{P'(z_v)} e^{tz_v}.$$

Eligiendo apropiadamente el polinomio $f(z)$ las expresiones $f(z_v)/P'(z_v)$ pueden hacerse constantes arbitrarias, por consiguiente, se obtiene la solución en la forma

$$u(t) = \sum_{v=1}^n c_v e^{z_v t},$$

que concuerda con los resultados anteriores.

Si un cero, z_v del polinomio $P(z)$ es múltiple, digamos de multiplicidad r , de modo que el polo correspondiente del integrando es de r -ésimo orden, el residuo en el punto z_v debe determinarse desarrollando el numerador $e^{tz} f(z) = e^{tz_v} e^{t(z-z_v)} f(z)$ en potencias de $z - z_v$. Se deja al lector demostrar que el residuo en el punto z_v da las soluciones $t e^{tz_v}, \dots, t^{r-1} e^{tz_v}$ así como la solución e^{tz_v} .

Ejercicios 8.5

- (a) Supóngase que $f(z)$ es analítica y que $g(z)$ tiene un polo de orden n en $z = \alpha$. Obtener una expresión para el residuo de $f(z)g(z)$ en $z = \alpha$.
(b) En particular, si $g(z) = (z - \alpha)^{-n}$, demostrar que el residuo es

$$\frac{2\pi i}{(n-1)!} f^{(n-1)}(\alpha).$$

- Si $f(z)$ tiene un cero de orden 2 en α , demostrar que el residuo de $1/f(z)$ en α es

$$-\frac{4\pi i}{3} \frac{f'''(\alpha)}{f''(\alpha)^2}.$$

- Evaluar, para los enteros no negativos n, m , con $n > m$, las integrales siguientes:

$$(a) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx$$

$$(b) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(1+x^4)^2} dx$$

$$(c) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^{2m}}{1+x^{2n}} dx.$$

- Sea $f(z)$ un polinomio de grado n que tiene las raíces simples $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. Probar que

$$\sum_{v=1}^n \frac{\alpha_v^k}{f'(\alpha_v)} = 0 \quad (k = 0, 1, \dots, n-2).$$

(Considérese $\int \frac{z^k}{f(z)}$ sobre una curva cerrada que encierre a todas las α_v .)

5. Deducir el resultado de (8.24d), a saber,

$$\int_0^{\infty} \frac{x \operatorname{sen} x}{x^2 + c^2} = \frac{1}{2} \pi e^{-|c|}.$$

8.6 Funciones multiformes y la extensión analítica

Al definir las funciones tanto reales como complejas, hasta ahora siempre se ha adoptado el punto de vista de que para cada valor de la variable independiente el valor de la función debe ser *único*. Aún el teorema de Cauchy, por ejemplo, se basa en la hipótesis de que la función puede definirse de modo único en la región bajo consideración. Con todo, a menudo la multiformidad surge como una necesidad en la construcción de las funciones (por ejemplo, al encontrar la inversa de una función única tal como la n -ésima potencia). En el caso real se separaron las diferentes *ramas uniformes* de la función inversa, en procesos de inversión tales como $\sqrt{z}$ y $\sqrt[n]{z}$. Sin embargo, se verá que en el caso complejo esta separación ya no es razonable, porque ahora las diversas ramas uniformes están interconectadas en una forma que hace un tanto artificial cualquier separación entre ellas.

Aquí debemos contentarnos con una discusión muy sencilla basada en ejemplos típicos.

Por ejemplo, considérese la inversa, $\zeta = \sqrt{z}$ de la función $z = \zeta^2$. A cada valor de z diferente de cero le corresponden las dos soluciones posibles ζ y $-\zeta$ de la ecuación $z = \zeta^2$. Estas dos ramas de la función están conectadas en la forma siguiente: sea $z = re^{i\theta}$, si entonces se pone $\zeta = \sqrt{r} e^{i\theta/2} = f(z)$, $\zeta = f(z)$ es en verdad analítica en toda región simplemente conexa, R , que excluya al origen [donde $f(z)$ ya no es diferenciable]. En tal región, ζ está definida de modo único por el enunciado anterior. Si, empero, se hace que el punto z se mueva alrededor del origen sobre un círculo concéntrico, K , digamos, en la dirección positiva, $\zeta = \sqrt{r} e^{i\theta/2}$ variará continuamente; sin embargo, el ángulo θ no regresará a su valor original sino que se incrementará en 2π . Así, en esta extensión continua, cuando se regresa al punto z ya no se tiene el valor inicial $\zeta = \sqrt{r} e^{i\theta/2}$ sino el valor $\sqrt{r} e^{i\theta/2} e^{2\pi i/2} = -\zeta$. Se dice entonces que cuando la función $f(z)$ se extiende de continuamente sobre la curva cerrada K , no es única.

La función $\sqrt[n]{z}$, donde n es un entero, exhibe exactamente el mismo comportamiento. Aquí, cada revolución multiplica el valor de la función por la n -ésima raíz de la unidad—a saber, $\varepsilon = e^{2\pi i/n}$ —y la función sólo regresa a su valor original después de n revoluciones.

En el caso de la función $\log z$ se vió (p. 876) que existe una multiformidad semejante, es decir, cada vez que se rodea continuamente el origen en el sentido positivo, el valor de $\log z$ se incrementa en $2\pi i$.

Nuevamente, la función z^a se multiplica por $e^{2\pi i a}$ a cada revolución.

Aunque, en primera instancia, todas estas funciones están definidas de modo único en una región R , se encuentra que son multiformes cuando se les extiende continuamente (como funciones analíticas) y se regresa al punto de partida siguiendo una cierta trayectoria cerrada. Este fenómeno de la multiformidad y la correspondiente teoría general de la extensión analítica no pueden investigarse con mayor detalle dentro de los límites de este libro. Simplemente se señalará que la unicidad de los valores de una función puede asegurarse teóricamente trazando ciertas líneas en el plano z que la trayectoria recorrida por z no pueda cruzar o, como se dice, haciendo *cortes* a lo largo de ciertas líneas. Estos cortes se arreglan de manera tal que ya no sean posibles las trayectorias cerradas en el plano que conducen a multiformidades.

Por ejemplo, la función $\log z$ se hace uniforme con sólo cortar el plano z a lo largo del eje real negativo. Lo mismo se aplica a la función $\sqrt{z}$. La función $\sqrt{1 - z^2}$ se vuelve uniforme si se hace un corte a lo largo del eje real entre -1 y $+1$.

Una vez que se ha cortado el plano en esta forma, de inmediato puede aplicarse el teorema de Cauchy a esas funciones. Se dará un ejemplo sencillo, probando la fórmula

$$(8.27) \quad I = \int_{-1}^{+1} \frac{1}{(x - k)\sqrt{1 - x^2}} dx = \frac{2\pi}{\sqrt{k^2 - 1}},$$

donde k es una constante que no está sobre la porción del eje real comprendida entre -1 y $+1$.

Empecemos por observar que la función

$$\frac{1}{(z - k)\sqrt{1 - z^2}}$$

es uniforme en el plano z , siempre que se haga un corte a lo largo del eje real desde -1 hasta $+1$. Si en el plano complejo nos aproximamos a este corte, S , primero desde arriba y después desde abajo, obtenemos valores iguales y opuestos para la raíz cuadrada $\sqrt{1 - z^2}$,